CarbonWasteprint

MANUALE AMMINISTRATORE

Portale Carbon WastePrint®

Funzioni della Fondazione e calcolo dei crediti CWP

DOCUMENTO	REVISIONE	DATA DI REVISIONE
Manuale Amministratore	Rev. 5.1	22/10/2026

Programma di

Fondazione operate

RISERVATO AGLI AMMINISTRATORI

Il documento

Questo manuale guida gli Amministratori di Fondazione Operate in tutte le funzioni del portale: gestione delle pratiche dei Comuni, amministrazione di utenti e impostazioni, audit e calcolo dei crediti CWP secondo la Metodologia v1.2.

Destinatari	Amministratori di Fondazione Operate — documento riservato
Revisione corrente	Rev. 5.1 del 22/10/2026
Redatto da	Fondazione Operate
Versione sempre aggiornata	Area Documentazione del portale (solo Amministratori)

Registro delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Autore
5.1	22/10/2026	Rilievi N01-N06: costi una tantum in 10 rate, feedback pubblico e fase 3, ente prima della fase 5, riquadro «Fase aperta senza scadenza», avviso sui codici, frazioni del fattore dell'indifferenziato.	Fondazione Operate
5.0	21/10/2026	«News» diventa «Notizie CO2»; Google News attraverso il tramite; barra a LED nell'elenco e nella pratica. Pallino verde delle Notizie CO2 nuove. Notizie CO2: siti di notizie ambientali al posto di Google News. Notizie CO2: siti di notizie ambientali al posto di Google News.	Fondazione Operate
4.9	21/10/2026	Nuovo capitolo «News»: osservatorio sui crediti di carbonio volontari. Canali Bing News e Verra.	Fondazione Operate
4.8	21/10/2026	Simulatore: il PDF scaricato riporta tutti i dati della pagina, i costi e i grafici; foglio Excel «Dati inseriti».	Fondazione Operate
4.7	21/10/2026	Assistente per gli Operatori e domande sulla pratica aperta; menu dell'Operatore con il Simulatore.	Fondazione Operate
4.6	21/10/2026	Capitolo «Backup automatico».	Fondazione Operate
4.5	21/10/2026	Nuovo documento «Registro issue e test» tra quelli scaricabili.	Fondazione Operate
4.4	21/10/2026	Collaudo V05: testo completo dei valori lunghi nell'Audit (Prima/Dopo, Tolto/Aggiunto), denominazione delle organizzazioni e ricerca sui valori cambiati; pagina «Account disattivato».	Fondazione Operate

Rev.	Data	Descrizione	Autore
4.3	20/10/2026	Correzioni del collaudo V01: import CSV della Banca Dati «tutto o niente» senza valori negativi, calcolo bloccato con dati non ammessi, buffer manuale 0-80%, conferma definitiva solo senza errori di coerenza, dati non ammessi nel simulatore e zero esplicito nei prezzi, colonna «Oggetto e modifiche» nell'Audit.	Fondazione Operate
4.2	20/10/2026	Nuovo capitolo «Sicurezza»: inattività, avvisi, protezioni del sito e del database.	Fondazione Operate
4.1	20/10/2026	Voci di menu degli enti aggiornate.	Fondazione Operate
4.0	20/10/2026	Nuovo ordine del menu; la sezione si chiama «Audit User». Voce «Marketplaces» in arrivo.	Fondazione Operate
3.9	20/10/2026	Nuovo capitolo «Audit trail user».	Fondazione Operate
3.8	20/10/2026	Utenti online; PDF ed Excel del simulatore; messaggi d'errore dell'assistente.	Fondazione Operate
3.7	19/10/2026	Assistente virtuale: messaggio «Un attimo...» durante l'attesa.	Fondazione Operate
3.6	19/10/2026	Assistente virtuale attivo: chiave legata a uno spazio di lavoro, crediti e consumi.	Fondazione Operate
3.5	19/10/2026	Assistente virtuale; documenti ufficiali del Programma nella Documentazione.	Fondazione Operate
3.4	19/10/2026	Presentazione di riepilogo nella pagina Documentazione.	Fondazione Operate
3.3	19/10/2026	Ordinamento di tutte le tabelle e degli elenchi.	Fondazione Operate
3.2	19/10/2026	Simulatore: metodo di stima per utenza (solo utenze virtuose), buffer del Capitolo 7, taratura.	Fondazione Operate
3.1	19/10/2026	Cruscotto diventa Dashboard; barra a LED delle 7 fasi per ogni pratica.	Fondazione Operate
3.0	19/10/2026	Eliminazione degli utenti che non hanno mai operato (script 30).	Fondazione Operate
2.9	19/10/2026	Email automatica con le credenziali al nuovo utente e alla reimpostazione della password.	Fondazione Operate
2.8	19/10/2026	Più Amministratori con accesso completo; Amministratore principale protetto (script 29).	Fondazione Operate
2.7	19/10/2026	Simulatore: costi per il Comune secondo il Caso 1 (progetto volontario) o il Caso 2 (progetto obbligatorio da bando).	Fondazione Operate

Rev.	Data	Descrizione	Autore
2.6	19/10/2026	Simulatore: valore del credito anno per anno, proposto 32 €.	Fondazione Operate
2.5	19/10/2026	Simulatore: simulazione economica con valore unitario del credito e costi per il Comune (contratti tipo della Fondazione, Schema tariffario).	Fondazione Operate
2.4	19/10/2026	Simulatore: riferimento sempre alla soglia del 65% di differenziata e controllo dei valori fuori scala.	Fondazione Operate
2.3	19/10/2026	Simulatore conforme al modello CWP: scenario di riferimento dello Standard 4.8.1, situazione attuale, conformità.	Fondazione Operate
2.2	19/10/2026	Nuovo capitolo «Simulatore di scenari»: creazione, anno base, obiettivi annui, risultati, modello di stima.	Fondazione Operate
2.1	19/10/2026	Funzioni in arrivo: simulatore di scenari (7, 10 o 21 anni, obiettivi annui, % di differenziata e crediti stimati) e assistente virtuale (Claude).	Fondazione Operate
2.0	19/10/2026	Copie di sicurezza e ripristino: rimando alle Istruzioni di ripristino e punti essenziali (capitolo Manutenzione ed emergenze).	Fondazione Operate
1.9	19/10/2026	Fondazione Operate soggetto promotore del programma (esclusiva conferita da Wastelab).	Fondazione Operate
1.8	19/10/2026	PEC del Programma e documenti ufficiali già pubblicati sulla pagina pubblica.	Fondazione Operate
1.7	18/10/2026	Allineamento ai documenti ufficiali del Programma (script 22-24): Rapporto a 7 fasi, feedback pubblico, stati del Programma, dati del progetto e territorio ISTAT, ritiro e rientro, account unico e delegati, registri, tariffe e sospensione, accuratezza e accertamenti, informazioni del Programma e metodologie, modelli pubblici; nuovi capitoli Crediti emessi, Reclami, Pagina pubblica; qualità dei dati nel calcolo.	Fondazione Operate
1.6	18/10/2026	Calcolo crediti: descrizione corretta del buffer (somma delle voci delle Tabelle 15 e 16, più il 20% con le sole utenze virtuose, al massimo 80%).	Fondazione Operate
1.5	18/10/2026	Nuova pagina Anagrafiche (Organizzazioni ed Enti, anche per gli Operatori); Rapporti con 4 fasi e durate proprie; documenti richiesti per fase; consultazione con documento bloccato, osservazioni numerate e motivazione; conservazione per 10 anni; fascicolo con riepilogo PDF e nuove cartelle.	Fondazione Operate

Rev.	Data	Descrizione	Autore
1.4	18/10/2026	Calcolo crediti: il risultato si azzera quando cambiano dati o Banca Dati Utenze, conferma solo dopo un nuovo «Calcola». Gestione utenti: password temporanea di almeno 10 caratteri con lettere e numeri, creazione annullata se non va a buon fine, nessun accesso ai dati prima del cambio password.	Fondazione Operate
1.3	18/10/2026	Rapporto di calcolo in PDF, archiviazione nella pratica, numero di registro, registro dei crediti.	Fondazione Operate
1.2	18/10/2026	Calcolo crediti: importare il tracciato nel calcolo (dai documenti della pratica o dal computer), singole letture, blocco dei dati personali, controlli di coerenza.	Fondazione Operate
1.1	18/10/2026	Note di fase, Ente di Validazione della pratica, consultazione sulla pagina pubblica con conferma dell'email, moderazione con autori e allegati, errata corrige; nuovo capitolo Messaggi con il Comune; pagamenti visibili al Comune; Impostazioni: Enti di Validazione e Modelli di documento; notifiche aggiornate.	Fondazione Operate
1.0	18/10/2026	Prima emissione in Word e PDF: introduzione e ruoli, accesso e profilo, cruscotto, pratiche e fasi, documenti, integrazioni, consultazione, pagamenti, fascicolo, notifiche, utenti, audit, impostazioni, calcolo dei crediti CWP (concetti, dati, sette passi, risultati, conferma, scelte da confermare), documentazione, manutenzione.	Fondazione Operate

Sommario

01 Introduzione e ruoli 8

02 Accesso, profilo e verifica in due passaggi 10

03 Dashboard 12

04 Pratiche: Progetti e Rapporti di monitoraggio 13

05 Gestire le fasi e lo stato della pratica 16

06 Documenti e visibilità 19

07 Richieste di integrazione 21

08 Feedback pubblico 22

09 Messaggi con il Comune 24

10 Pagamenti 25

11 Export del fascicolo 27

12 Notifiche ed email 28

13 Gestione utenti 29

14 Audit User (solo Amministratore principale) 32

15 Audit trail 33

16 Anagrafiche: Organizzazioni, Enti di Validazione e Registri 34

17 Impostazioni 36

18 Calcolo dei crediti CWP 40

19 Simulatore di scenari 48

20 Crediti emessi 53

21 Reclami e richieste di chiarimento 55

22 Pagina pubblica del Programma 56

23 Backup automatico 57

24 Documentazione e manuali 58

25 Notizie CO2: osservatorio sui crediti di carbonio volontari 59

26 Assistente virtuale 61

27 Sicurezza 63

28 Manutenzione ed emergenze 64

29 Funzioni in arrivo 66

01
Introduzione e ruoli

Questo manuale descrive tutte le funzioni del portale che riguardano **Fondazione Operate**: la gestione delle pratiche dei Comuni (back-office), l'amministrazione del portale, il **calcolo dei crediti CWP** e la gestione dei **crediti emessi**. È riservato agli **Amministratori**. Il manuale per i Comuni è il *Manuale Utente*; l'architettura tecnica è descritta nel *Registro sviluppo e deploy*.

Il portale usa i nomi dei documenti ufficiali del Programma (Guida al Programma, Standard CWP, Schema tariffario, Politica di reclamo, Gestione della qualità dei dati, v1.2): la Fondazione è il **promotore del programma**, il Comune (o chi presenta il progetto) è il **promotore del progetto**, RINA è l'**ente di validazione e verifica**.

Nel portale la Fondazione lavora con due ruoli:

Cosa	Operatore di back-office	Amministratore
Dashboard, pratiche, fasi, scadenze	sì	sì
Documenti, integrazioni, feedback pubblico, pagamenti	sì	sì
Export del fascicolo	sì	sì
Anagrafiche (Organizzazioni, Enti di Validazione, Registri)	sì	sì
Crediti emessi: caricamento sul registro, vendite, cancellazioni	sì	sì
Emissione dei crediti	—	sì
Reclami e richieste di chiarimento	sì	sì
Gestione utenti	—	sì
Audit trail	—	sì
Impostazioni (pagina pubblica del Programma, metodologie, durata delle fasi, documenti richiesti, modelli)	—	sì
Calcolo dei crediti CWP	—	sì
Documentazione (Registro e questo manuale)	—	sì
Notizie CO2: osservatorio sui crediti di carbonio volontari	—	sì

Gli **Amministratori** possono essere più di uno e hanno tutti accesso completo a tutti i dati. Un Amministratore può nominare altri Amministratori (capitolo «Gestione utenti»). L'**Amministratore principale** è luca.moretti@operate.it: nessuno lo può modificare, disattivare o cancellare.

L'**Ente di Validazione** (RINA) non ha un accesso al portale: i suoi rapporti vengono caricati dall'Operatore nella pratica.

Regole generali.

- **Ogni azione importante è registrata** nell'audit trail, con autore, data e ora, stato prima e dopo. Il registro non si può modificare.
- **Le azioni eccezionali richiedono una motivazione**: cambio di stato della pratica (compresi ritiro e rientro), modifica di una scadenza, verifica sull'accuratezza e accertamenti, chiusura di un'integrazione senza risposta, modifica della durata delle fasi. La motivazione finisce nell'audit.
- **I documenti non si sovrascrivono mai**: ogni caricamento crea una nuova versione e le precedenti restano consultabili.
- **Nulla si cancella**: tutti i dati delle pratiche si conservano per 12 anni (Guida al Programma 6.2.1 e 6.5.1).
- **Un calcolo dei crediti confermato non si modifica più**: le correzioni si fanno con una nuova versione.

02

Accesso, profilo e verifica in due passaggi

Si accede da portale-cwp.vercel.app con **Email** e **Password**, poi **Accedi**. In alto compaiono il menu del proprio ruolo, la campanella delle notifiche, l'indicazione *Operatore* o *Admin*, l'email (sotto c'è scritto **Il mio profilo**) ed **Esci**.

Ruolo	Voci di menu
Operatore	Dashboard, Pratiche, Anagrafiche, Simulatore, Crediti emessi, Reclami, Manuale
Amministratore	Dashboard, Anagrafiche, Simulatore, Pratiche, Reclami, Calcolo crediti, Crediti emessi, Impostazioni, Utenti, Audit, Audit User (solo l'Amministratore principale), Documentazione, Notizie CO2; **Marketplaces** in grigio, non cliccabile (sezione in arrivo)

Ordinare tabelle ed elenchi. Ogni tabella del portale si ordina per qualsiasi colonna: fate clic sull'intestazione per l'ordine crescente (freccia ▲) e di nuovo per il decrescente (▼); le colonne non ordinate mostrano ↕. Vale per Dashboard, Audit, Calcolo crediti, Registro dei crediti, Simulatore (scenari, risultati, costi e parte economica) e per le tabelle del calcolo. Gli elenchi a schede (Pratiche, Utenti, Organizzazioni, Enti di Validazione, Registri, Reclami, Crediti emessi, documenti, pagamenti e Rapporti di una pratica) hanno in alto il menu **Ordina per** con il pulsante ▲/▼ del verso; «ordine predefinito» torna all'ordine iniziale. I valori vuoti restano sempre in fondo. Le tabelle in cui si inseriscono i dati anno per anno restano in ordine di anno.

Il mio profilo. Facendo clic sulla propria email si apre la pagina con i dati dell'account, il pulsante **Cambia password** e i documenti da scaricare (per l'Amministratore: Manuale Utente, Manuale Amministratore e Registro sviluppo e deploy).

Password. Al primo accesso il portale chiede di sostituire la password temporanea. La password si cambia da **Il mio profilo → Cambia password**; se è stata dimenticata si usa **Password dimenticata?** nella pagina di accesso: arriva un'email «Portale Carbon WastePrint (CWP) — Richiesta di reimpostazione della password» con il pulsante **Scegli una nuova password →**.

Verifica in due passaggi (MFA). Quando è attiva, dopo la password Operatori e Amministratori inseriscono un codice dall'app di autenticazione del telefono. Oggi è **spenta** per decisione della Fondazione; quando verrà accesa la procedura sarà questa.

Primo accesso (attivazione):

1. Installate sul telefono un'app di autenticazione (Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Authy).
2. Nell'app scegliete **Aggiungi account** e inquadrate il QR code mostrato dalla schermata **Verifica a due fattori**. Se non riuscite, aprite *Non riesci a inquadrare il codice?* e digitate la chiave a mano.
3. Scrivete nel campo **Codice a 6 cifre** il codice che compare nell'app e premete **Attiva e accedi**.

Accessi successivi: dopo la password inserite il codice a 6 cifre e premete **Accedi**. Con l'errore «Codice non valido o scaduto» attendete il codice successivo dell'app e riprovate. Se perdete il telefono vedete il capitolo «Manutenzione ed emergenze».

03
Dashboard

La **Dashboard** è la pagina iniziale dello staff: mostra in un'unica tabella tutte le pratiche, Progetti e Rapporti, con l'avanzamento, la fase corrente, la scadenza e ciò che c'è da fare.

Barra di avanzamento a LED. La colonna **Avanzamento** mostra per ogni pratica (quindi per ogni Comune) una barra di 7 luci, una per fase. Le fasi **completate sono accese** (ambra), quelle **ancora da fare sono spente**. La **settima luce**, la Chiusura, si accende in **verde**. La fase in corso è spenta ma ha un contorno ambra, così si vede subito dove è arrivata la pratica. Accanto c'è il conteggio, ad esempio «4/7». Passando il mouse su una luce compaiono numero, nome e stato della fase. La stessa barra, in piccolo, compare **nell'elenco delle pratiche** a sinistra della pagina Pratiche (in alto a destra di ogni riquadro, con lo stato sotto) e **in alto a destra nella pratica aperta**.

Riquadri in alto. Ogni riquadro conta le pratiche e, se cliccato, filtra la tabella. Si clicca di nuovo per togliere il filtro.

Riquadro	Cosa conta
Pratiche in corso	Pratiche attive
In scadenza (≤ 7 gg)	Fase aperta che scade entro 7 giorni (numero in arancione)
Scadute	Fase aperta con scadenza passata (numero in rosso)
Fase aperta senza scadenza	Fase aperta senza una data di scadenza (numero in arancione): sono pratiche **senza scadenza nota**, non pratiche in regola. Lo zero di «In scadenza» e «Scadute» vale solo per le pratiche con una data. Nella colonna Scadenza compare «nessuna scadenza nota»
In attesa del Cliente	Integrazioni richieste e senza risposta
Integrazioni da verificare	Integrazioni con risposta del Cliente da chiudere
Feedback pubblico aperti	Periodi di feedback pubblico aperti, di Progetti e Rapporti

Ricerca e filtri. Il campo «Cerca organizzazione, codice o progetto…» e i filtri per stato, tipo (Progetti, Rapporti), anno di monitoraggio e fase. **Azzera filtri** li toglie tutti.

Tabella. Colonne Pratica, Organizzazione, Stato, Fase corrente, Scadenza (con «scaduta da N gg», «scade oggi», «tra N gg») e **Da fare** (integrazioni da verificare, in attesa del Cliente, feedback pubblico in corso). Fate clic su una riga per aprire la pratica.

La *fase corrente* è l'ultima aperta; se nessuna è aperta, la prima non iniziata.

04

Pratiche: Progetti e Rapporti di monitoraggio

La pagina **Pratiche** elenca a sinistra i Progetti (con più di 4 progetti compare il campo **Cerca…**) e mostra a destra il dettaglio di quello selezionato.

Creare un Progetto

1. Premete **+ Nuovo progetto**.
2. Scegliete l'ente: **Organizzazione esistente** dal menu, oppure **Nuova** indicando **Denominazione** (es. Comune di …) e **Tipo** (es. Ente locale, Soggetto gestore).
3. **Codice pratica**: lasciatelo vuoto per avere il codice automatico `CWP-AAAA-NNNN`. Un codice scritto a mano si salva così com'è; se non segue il formato `CWP-AAAA-NNNN` (es. minuscole o tre cifre) compare un avviso arancione. La regola sul formato dei codici scritti a mano è in attesa della Fondazione.
4. **Titolo**: una descrizione breve.
5. **Territorio: codici ISTAT dei Comuni (6 cifre)**, separati da virgola (es. `041044, 041001`).
6. **Periodo di riferimento**: *10 anni (una volta)* oppure *7 anni rinnovabili 3 volte* (Standard 4.3.8).
7. **Popolazione residente** e **Crediti previsti nel periodo**: servono per le tariffe dello Schema tariffario (capitolo «Pagamenti»); si possono completare dopo.
8. Premete **Crea progetto**.

Vengono create le 7 fasi: la 1 (Adesione) già *In corso*, le altre *Non iniziata*.

Un solo progetto per territorio. Un Comune (codice ISTAT) può stare in un solo Progetto non annullato né ritirato (Standard 4.6). Se il codice è già usato il portale rifiuta il salvataggio con il messaggio «Il territorio con codice ISTAT … è già nel Progetto …»; se il codice non ha 6 cifre compare «Codice ISTAT non valido: ogni Comune ha un codice di 6 cifre».

Intestazione della pratica. In alto compaiono l'**ID progetto** (o **ID rapporto**): `CWP-…`, cioè l'ID univoco assegnato dalla Fondazione (Guida 6.2.1), l'organizzazione, lo stato della pratica e lo **stato nel Programma** («Nel Programma: …»), con i nomi della Guida (Tabelle 3 e 4):

Nel Programma	Quando
richiesta di registrazione (per il Rapporto: richiesta di registrazione del rapporto)	fino al completamento della fase 2
in fase di validazione	fase 2 completata
in fase di verifica documentale	fase 5 completata
progetto registrato (per il Rapporto: rapporto registrato e crediti registrati)	fase 6 completata

Nel Programma	Quando
progetto ritirato	Progetto ritirato
non registrato (pratica annullata)	pratica annullata

Dati del Progetto e del Rapporto. Sotto l'intestazione un riquadro riporta: **Territorio (codici ISTAT)**, **Co-promotori** (gli altri soggetti promotori, Guida 3.3.1), **Periodo di riferimento**, **Popolazione residente**, **Crediti previsti nel periodo** (Progetto) o **Crediti previsti nell'anno** (Rapporto) e, dopo la chiusura della fase 6, la data di registrazione (**Registrato il** per il Progetto, che è la sua data di inizio secondo lo Standard 4.5; **Crediti registrati il** per il Rapporto). Il Comune li vede in sola lettura.

Per cambiarli:

1. Premete **Modifica i dati**.
2. Per un Progetto correggete **Codici ISTAT dei Comuni (6 cifre)**, **Periodo di riferimento**, **Popolazione residente**, **Crediti previsti nel periodo** e **Altri soggetti promotori del progetto** (uno per riga); per un Rapporto popolazione e crediti previsti nell'anno.
3. Se serve scrivete la **Motivazione** (facoltativa, finisce nell'audit), ad esempio «dati del Modulo di descrizione del progetto».
4. Premete **Salva i dati**.

Il periodo di riferimento vale anche per i Rapporti del Progetto. Non si può passare a un periodo che ammette meno Rapporti di quelli già creati.

Creare un Rapporto di Monitoraggio annuale

1. Aprite il Progetto (deve essere *Attivo*).
2. Nella sezione **Rapporti di Monitoraggio (N/10)** (oppure **N/21** con il periodo di 7 anni rinnovabili) premete **+ Rapporto anno N**.
3. Il Rapporto nasce con codice `<codice progetto>-RMN`, eredita l'ente e il periodo di riferimento e si apre subito.

I Rapporti si creano in ordine (l'anno N richiede l'anno N−1), fino a 10 con il periodo di 10 anni o fino a 21 con 7 anni rinnovabili 3 volte, in qualsiasi momento mentre il Progetto è attivo. Un Progetto ritirato o annullato non può avere nuovi Rapporti. Ogni Rapporto ha documenti, pagamenti e crediti propri e lo stesso percorso di **7 fasi** del Progetto, con il feedback pubblico (Guida 6.3.1 e Tabella 4):

Fase del Rapporto	Durata iniziale (giorni)	Responsabile
1. Registrazione del rapporto	avvio (già *In corso*)	Promotore del progetto
2. Prima verifica documentale	10	Promotore del programma
3. Feedback pubblico	20	Promotore del programma
4. Risposta ai commenti	15	Promotore del progetto

Fase del Rapporto	Durata iniziale (giorni)	Responsabile
5. Verifica del rapporto	60	Ente di validazione e verifica
6. Seconda verifica documentale	10	Promotore del programma
7. Chiusura	0	Promotore del programma

Le durate si cambiano in Impostazioni. Per tornare al Progetto: **← Torna al Progetto**. Nei Rapporti creati prima del 18/10/2026 con 4 fasi, le fasi nuove sono state aggiunte: se il Rapporto era già più avanti risultano *Completate* con una nota che spiega che non sono state svolte.

Progetti senza Rapporti. Se un Progetto registrato da almeno 2 anni non ha alcun Rapporto, lo staff riceve l'avviso «Progetto senza Rapporti da 2 anni»: chiedete al Comune una prova di attività entro 20 giorni (Guida 6.4.1) e caricatela con tipologia *Prova di attività del progetto*.

Utenti del Comune. Perché il Comune veda la pratica, il suo rappresentante deve essere associato all'organizzazione (capitolo «Gestione utenti»).

05

Gestire le fasi e lo stato della pratica

Le azioni sulle fasi compaiono nella scheda di ciascuna fase, **solo se la pratica è attiva**. Ogni fase indica il proprio **Responsabile** (promotore del progetto, promotore del programma o ente di validazione e verifica). Le fasi si possono aprire in qualsiasi ordine e la chiusura di una fase non apre automaticamente la successiva.

Azione	Quando	Cosa succede
Apri fase	Fase *Non iniziata*	Apertura oggi; scadenza = oggi + durata della fase (Impostazioni). Il Comune riceve la notifica
Chiudi fase	Fase aperta	La fase diventa *Completata*. Con integrazioni ancora aperte serve la motivazione e il pulsante è **Chiudi comunque**
Richiedi integrazione	Fase aperta	Vedi il capitolo «Richieste di integrazione»
Modifica scadenza	Fase aperta	Nuova data e **Motivazione (obbligatoria)**, poi **Salva scadenza**
Verifica sull'accuratezza (+15 gg)	Fasi 2 e 6 aperte, una volta	Aggiunge 15 giorni alla scadenza (Guida 6.5.2)
Ulteriore accertamento (+10 gg)	Fasi 2 e 6, dopo la verifica sull'accuratezza, fino a 3 volte	Aggiunge 10 giorni alla scadenza

Verifica sull'accuratezza e accertamenti. Nelle due verifiche documentali (fasi 2 e 6), se ci sono dubbi sui dati presentati, premete **Verifica sull'accuratezza (+15 gg)**, scrivete la **Motivazione / rilievi (obbligatoria)** e premete **Avvia la verifica**. Dopo la verifica potete registrare fino a 3 accertamenti con **Ulteriore accertamento (+10 gg)** e **Registra l'accertamento**. La fase mostra «Verifica sull'accuratezza avviata · accertamenti: N di 3» e il Comune riceve una notifica con la nuova scadenza. Dopo il terzo accertamento, se le revisioni non sono soddisfacenti, la richiesta non è accettata e si può ripresentare dopo 6 mesi.

Attività sospese per fatture scadute. Se la pratica ha una voce di pagamento scaduta e non pagata, il portale non apre nuove fasi e risponde «Attività sospese fino al saldo: c'è una fattura scaduta non pagata (Schema tariffario)». Registrate l'incasso per proseguire (capitolo «Pagamenti»).

Iscrizione prima della fase 5. La fase 5 (validazione del Progetto o verifica del Rapporto) non si apre finché la voce *Tariffa di iscrizione* della pratica non è pagata (Guida 6.2.1 e 6.3.1).

Ente prima della fase 5. La fase 5 si apre solo se la pratica ha un ente di validazione e verifica **attivo** assegnato (Guida 6.2.3: la validazione la svolge l'ente incaricato). Senza ente, al posto di **Apri fase** compare «Per aprire la fase 5 assegna prima l'ente di validazione e verifica». Con la fase 5 aperta l'ente si può sostituire ma non togliere.

Fase 3 e feedback pubblico. La fase 3 è il feedback pubblico: si apre da sola quando aprite il feedback e la sua scadenza è l'ultimo giorno del feedback. Si chiude solo dal giorno dopo il termine, insieme al feedback (capitolo «Feedback pubblico»).

Note di fase. Sotto ogni fase, **+ Aggiungi nota** apre un campo di testo. Senza spunta la nota è **interna** (la vede solo la Fondazione, bordo arancione); con la spunta **Visibile al Comune** la nota è **condivisa** (bordo verde) e il Comune riceve la notifica «Nuova nota della Fondazione». Le note non si modificano né si cancellano e finiscono nell'audit: per correggere, aggiungete una nuova nota.

Documenti richiesti. Se in Impostazioni sono indicati i documenti richiesti per una fase (il portale ha già quelli della Guida, capitolo «Impostazioni»), la fase mostra l'elenco con ✓ **presente** o ○ **manca** (un documento conta se ha quella tipologia). È solo un promemoria: la fase si chiude comunque.

Ente di Validazione della pratica. Nell'intestazione della pratica, accanto a «Ente di validazione e verifica», premete **Assegna** (o **Cambia**), scegliete l'ente e premete **Salva**. L'elenco degli enti si gestisce nella pagina **Anagrafiche** (capitolo «Anagrafiche»). Il Comune vede il nome dell'ente assegnato. L'assegnazione è registrata nell'audit.

> **DA SAPERE**
>
> **Nuove versioni durante una fase.** Se il Comune carica una nuova versione di un documento mentre la fase è aperta, la scadenza **non riparte** (decisione della Fondazione del 18/10/2026). Se serve più tempo si usa **Modifica scadenza** con la motivazione.

Cambiare lo stato della pratica. I pulsanti sono nell'intestazione della pratica:

Stato attuale	Pulsanti
Attiva	Sospendi (anche per controllo di qualità), Annulla, Chiudi pratica, Ritira il progetto (solo Progetti)
Sospesa	Riattiva, Annulla, Chiudi pratica, Ritira il progetto (solo Progetti)
Chiusa	Riattiva, Ritira il progetto (solo Progetti)
Ritirato	Rientro nel Programma
Annullata	nessuno: l'annullamento è definitivo

1. Premete il pulsante desiderato.
2. Scrivete la **Motivazione (obbligatoria)**, almeno 3 caratteri.
3. Premete **Conferma**.

Il Comune riceve la notifica con la motivazione, che resta visibile nell'intestazione della pratica. Con la pratica sospesa, annullata, chiusa o ritirata il Comune vede un avviso che lo spiega, non ha il pulsante **+ Carica** e non può rispondere alle integrazioni; può sempre scrivere nella sezione Messaggi (non sulle pratiche annullate). La pratica chiusa la chiude sempre lo staff: completare la fase finale non la chiude da sola.

Sospensione e controllo di qualità. La sospensione si usa anche per il controllo di qualità della Guida 6.4.2: con il Rapporto o il Progetto sospeso non si possono emettere crediti.

Ritiro e rientro del Progetto (Guida 6.4.1). Il ritiro riguarda solo i Progetti, non i singoli Rapporti, e si fa su lettera di tutti i promotori del progetto (nome, ID, motivo), che si può caricare con tipologia *Richiesta di ritiro o di rientro del progetto*.

1. Premete **Ritira il progetto**.
2. Nella **Motivazione** indicate gli estremi della lettera.
3. Premete **Conferma**: la pratica diventa *Ritirato* e il Comune riceve la notifica «Progetto ritirato dal Programma».

Il Progetto ritirato resta sulla pagina pubblica del Programma, ma non emette più crediti né può avere nuovi Rapporti, e non occupa più il suo territorio. Da *Ritirato* si può solo rientrare, con una nuova lettera: **Rientro nel Programma** riporta la pratica ad *Attiva* e il Comune riceve «Progetto rientrato nel Programma». Se nel frattempo lo stesso territorio è entrato in un altro Progetto, il rientro viene rifiutato.

Conservazione per 12 anni. Nulla si cancella dal portale: pratiche, fasi, documenti, feedback pubblici, pagamenti, crediti e anagrafiche restano. Quando una pratica viene chiusa, annullata o ritirata, l'intestazione riporta **Da conservare fino al** (12 anni dopo, Guida 6.2.1 e 6.5.1); se la pratica viene riattivata la data sparisce. Le date già calcolate con i vecchi 10 anni sono state prolungate di 2 anni.

06

Documenti e visibilità

I documenti stanno in **Documenti della fase** (dentro ogni fase) o in **Documenti generali** (in fondo alla pratica: documentazione amministrativa, deleghe, comunicazioni).

Caricare un documento

1. Premete **+ Carica**.
2. Scegliete la **tipologia** dall'elenco (i nomi ufficiali della Guida al Programma, vedi sotto).
3. Impostate la visibilità: **Visibile al Cliente** (spuntato di norma) e **Pubblico** (non spuntato di norma).
4. Premete **Scegli il file** e selezionatelo.

Formati ammessi: PDF (anche .p7m), Word, Excel, OpenDocument, RTF, CSV, TXT, JPG, PNG, ZIP, fino a 50 MB. Il portale controlla anche il contenuto reale del file.

Tipologie di documento. L'elenco propone le tipologie ufficiali:

- *documenti del Progetto*: Modulo di descrizione del progetto; Modulo di descrizione del progetto – versione privata; Documento di proprietà del progetto; Contratto con l'ente di validazione e verifica; Documento riassuntivo delle risultanze del periodo di feedback pubblico; Rapporto di validazione;
- *documenti del Rapporto*: Modulo di descrizione del rapporto di monitoraggio; Rapporto di verifica; Dichiarazione relativa all'effettività della generazione dei crediti;
- *moduli e comunicazioni*: Modulo di delega di rappresentanza; Modulo di adesione a un progetto; Modulo di recesso da un progetto; Richiesta di ritiro o di rientro del progetto; Prova di attività del progetto; Comunicazione di vendita dei crediti; Dichiarazione di cancellazione tombale dei crediti;
- *documenti di lavoro*: Documentazione amministrativa; Rapporto di calcolo dei crediti; Integrazione; Altro.

I documenti caricati prima con le vecchie tipologie le conservano.

Documenti riservati. Il *Contratto con l'ente di validazione e verifica* (Guida 7.3) e il *Modulo di descrizione del progetto – versione privata* (Guida 7.1) **non possono mai essere pubblici**: la casella **Pubblico** è disattivata (sulla riga compare «Pubblico (non ammesso)») e il portale rifiuta comunque la pubblicazione. Non compaiono mai sulla pagina pubblica del Programma.

> **DA SAPERE**
>
> **Versioni.** Un file con lo stesso nome nella stessa pratica diventa la nuova versione (v2, v3…); le precedenti restano consultabili. Per ogni documento lo staff vede anche l'impronta *hash* che ne garantisce l'integrità e l'etichetta *solo Fondazione* se non è visibile al Cliente.

Cambiare la visibilità. Le caselle **Cliente** e **Pubblico** su ogni riga si possono cambiare in qualsiasi momento, tranne per il documento in feedback pubblico attivo (vedi «Feedback pubblico») e per i documenti riservati; la modifica è registrata nell'audit. I documenti pubblici delle pratiche compaiono sulla pagina pubblica del Programma. I rapporti di RINA vanno caricati con tipologia *Rapporto di validazione* (Progetto) o *Rapporto di verifica* (Rapporto): nel fascicolo esportato finiscono nella cartella *Validazione*.

Caricamenti del Comune. Il Comune carica documenti solo nelle fasi aperte (*In corso* o *In attesa di integrazione*) e tra i documenti generali; in una fase completata o non ancora aperta il pulsante **+ Carica** non compare. Se la fase ha documenti richiesti, il Comune sceglie anche quale sta caricando.

07

Richieste di integrazione

Una richiesta di integrazione chiede al Comune un documento o un chiarimento durante una fase aperta.

1. Nella fase premete **Richiedi integrazione**.
2. Descrivete nel campo **Cosa deve integrare il Cliente** cosa serve (es. «manca la delibera tariffaria 2025 firmata»).
3. Premete **Invia richiesta**. La fase passa a *In attesa di integrazione* e il Comune riceve la notifica.
4. Quando il Comune risponde ricevete la notifica «Il Cliente ha risposto a una richiesta di integrazione»; la richiesta diventa *Risposta ricevuta* e mostra documento ed eventuale nota.
5. Verificate il documento e premete **Accetta e chiudi**.

Se il Comune non risponde potete premere **Chiudi senza risposta**, scrivere la motivazione e confermare con **Conferma chiusura**.

Quando non restano richieste aperte la fase torna *In corso*. Nella Dashboard i riquadri *In attesa del Cliente* e *Integrazioni da verificare* mostrano le richieste da seguire.

08
Feedback pubblico

Il **feedback pubblico** (Guida 3.9; prima nel portale si chiamava «consultazione pubblica») è la fase 3 sia dei Progetti sia dei Rapporti di Monitoraggio. Dura quanto la fase 3 in Impostazioni: di norma **30 giorni** per il Progetto e **20 giorni** per il Rapporto. Si svolge sulla **pagina pubblica** del portale (`/consultazioni`, intitolata «Feedback pubblico»), aperta a tutti senza credenziali e collegata dalla pagina di accesso e dalla pagina pubblica del Programma.

Aprire il feedback pubblico

1. Caricate prima il documento da sottoporre al feedback (capitolo «Documenti e visibilità»).
2. Nel riquadro **Feedback pubblico** della pratica scegliete il documento.
3. Premete **Apri il feedback pubblico**. Il periodo va da oggi a oggi più i giorni della fase 3 (date in ora italiana), il Comune riceve la notifica «Aperto il periodo di feedback pubblico» e il periodo compare nell'elenco pubblico.

Il documento scelto diventa **pubblico** e resta **bloccato** finché il feedback è attivo: non se ne possono cambiare visibilità, tipologia o fase. Per sostituirlo si usa l'errata corrige. C'è un solo feedback pubblico attivo alla volta per pratica.

Nel riquadro trovate il periodo, i giorni rimanenti, il documento e il **link alla pagina pubblica** da diffondere.

Come arriva un'osservazione. Sulla pagina pubblica chiunque scrive nome, email, testo e, se vuole, un allegato (PDF, JPG, PNG, DOCX o ODT, massimo 10 MB). Deve acconsentire al trattamento dei dati e può scegliere di pubblicare il proprio nome. Il portale gli invia un'email con il pulsante **Conferma e invia l'osservazione →**, valido 48 ore e una sola volta: solo dopo la conferma l'osservazione arriva alla Fondazione come *Ricevuto*, con la notifica «Nuova osservazione da moderare». Il portale limita gli invii (3 all'ora per indirizzo) e blocca i robot.

Moderare le osservazioni. Ogni osservazione ha un numero progressivo (**Osservazione n. 3**), lo stesso sulla pagina pubblica, per il Comune e nel fascicolo. Lo staff vede anche nome, email («email confermata»), data e ora, allegato e se l'autore ha scelto di pubblicare il nome.

Pulsante	Effetto
Pubblica	L'osservazione diventa *Pubblicato*: compare sulla pagina pubblica e il Comune riceve la notifica «Nuova osservazione a cui rispondere»
Non pubblicare	Si apre il campo **Motivazione** (facoltativa, non pubblica); con **Conferma: non pubblicare** l'osservazione diventa *Non pubblicato*. Non viene cancellata e la motivazione resta nella pratica e nell'audit

Sulla pagina pubblica e per il Comune l'autore compare come *Partecipante*, oppure con il nome se l'ha scelto; l'email non è mai pubblicata. Le risposte le scrive il Comune e compaiono anche sulla pagina pubblica. Nella fase 4 il Comune carica il *Documento riassuntivo delle risultanze del periodo di feedback pubblico*, anche se non ci sono state osservazioni.

Errata corrige. Se il documento in feedback contiene un errore:

1. Se serve, caricate il documento corretto tra i documenti della pratica.
2. Nel riquadro premete **+ Pubblica errata corrige**.
3. Descrivete la correzione in **Cosa viene corretto** e scegliete l'eventuale **Documento corretto**.
4. Decidete se spuntare **Fai ripartire i N giorni da oggi** (N = durata del feedback della pratica, 30 o 20): in questo caso la **Motivazione** è obbligatoria (decisione della Fondazione del 18/10/2026: si decide caso per caso).
5. Premete **Pubblica errata corrige**.

L'errata corrige compare nella pratica e sulla pagina pubblica, il Comune riceve la notifica e l'operazione (con l'eventuale proroga) finisce nell'audit.

Chiudere il feedback pubblico. Il periodo comprende l'ultimo giorno indicato (ora italiana). Fino a quel giorno il riquadro mostra «Il feedback resta aperto fino al … compreso: si chiude dal giorno successivo» e non c'è un pulsante di chiusura. Dal giorno dopo il portale non accetta più osservazioni e lo stato si chiude con **Chiudi il feedback pubblico e la fase 3**: feedback e fase 3 si chiudono insieme. Anche **Chiudi fase** sulla fase 3 è rifiutato prima del termine e, dopo il termine, chiude il feedback.

Chiusura anticipata. È ammessa solo se la pratica è **annullata, ritirata o chiusa**. Compare **Chiudi ora: pratica …**, con la **Motivazione** obbligatoria; la fase 3 resta com'è e la motivazione finisce nell'audit. Con la pratica attiva la chiusura prima del termine non è possibile (Guida 6.2.2). Con la fase 3 già completata non si apre un nuovo feedback.

Da sapere. Finché il dominio della Fondazione non è verificato sul servizio email, le email di conferma arrivano solo all'indirizzo del titolare del servizio: prima di un feedback pubblico reale il dominio va verificato.

09

Messaggi con il Comune

In ogni pratica la sezione **Messaggi** è la conversazione tra Fondazione e Comune su quella pratica. Scrivete nel campo «Scrivi un messaggio...» e premete **Invia**. I messaggi della Fondazione sono firmati «Fondazione Operate · nome dell'operatore». A ogni messaggio l'altra parte riceve una notifica e un'email (staff: «Nuovo messaggio dal Cliente»). I messaggi non si modificano né si cancellano e sono registrati nell'audit.

10 Pagamenti

Ogni pratica ha la sezione **Pagamenti** con il riepilogo *Previsto · incassato · da incassare*. Il portale non incassa pagamenti online: la Fondazione registra le voci previste e gli incassi. Il Comune vede le stesse voci in sola lettura e riceve una notifica quando se ne aggiunge una.

Aggiungere una voce

1. Premete **+ Voce di pagamento**.
2. Compilate **Voce** (es. quota di adesione), **Voce dello Schema tariffario** (*Tariffa di iscrizione*, *Tariffa di registrazione*, *Emissione dei crediti*, *Vendita dei crediti* o *Altro*), **Importo (€)**, **Scadenza** e, se serve, **Riferimento / note**.
3. Premete **Salva**.

Proporre le voci dallo Schema tariffario

1. Premete **Proponi dallo Schema tariffario**: il portale propone le tariffe massime dello Schema tariffario v1.2 (IVA esclusa) per quella pratica, con scadenza a 30 giorni.
2. Sono già spuntate le voci che la pratica non ha ancora e che hanno un importo; una voce senza importo (manca la popolazione o mancano i crediti previsti nei dati della pratica) non si può scegliere e lo dice nella nota.
3. Premete **Aggiungi le voci scelte**. Gli importi si possono correggere dopo dalla voce (**Registra incasso**).

Pratica	Voce proposta	Importo
Progetto	Tariffa di iscrizione (alla richiesta di iscrizione)	3.000 €
Progetto	Tariffa di registrazione (saldo ad avvenuta registrazione)	quota per popolazione + 0,15 € per credito previsto nel periodo
Rapporto	Tariffa di iscrizione	1.000 €
Rapporto	Tariffa di registrazione (saldo)	quota per popolazione + 0,20 € per credito previsto nell'anno
Rapporto	Emissione dei crediti	a scaglioni sui crediti previsti nell'anno, da aggiornare con i crediti effettivamente emessi

Popolazione residente	Quota Progetto	Quota Rapporto
fino a 5.000 abitanti	1.000 €	500 €
da 5.001 a 10.000	2.000 €	1.000 €
da 10.001 a 30.000	4.000 €	2.000 €
da 30.001 a 100.000	7.000 €	4.000 €
oltre 100.000	12.000 €	7.000 €

Tariffa di emissione a scaglioni cumulativi: 1,00 € a credito fino a 1.000 crediti, 0,50 € da 1.001 a 10.000, 0,30 € oltre (ogni scaglione si paga al proprio prezzo: 2.000 crediti = 1.000 × 1,00 + 1.000 × 0,50 = 1.500 €). La voce con i crediti effettivi si aggiunge anche all'emissione (capitolo «Crediti emessi»).

Tariffa di vendita: il 20% del valore di vendita, ma non meno di un minimo a scaglioni cumulativi: 1,50 € a credito fino a 500, 1,75 € da 501 a 1.000, 2,00 € da 1.001 a 10.000, 2,25 € da 10.001 a 50.000, 2,50 € oltre. La voce si propone quando si registra una vendita.

Registrare un incasso

1. Sulla voce premete **Registra incasso**.
2. Spuntate **Pagamento registrato** e controllate la data del pagamento (di norma oggi).
3. Premete **Salva**.

Ogni voce mostra *Da pagare*, *Scaduto* o *Pagato* e la voce dello Schema tariffario. Il portale registra automaticamente chi ha inserito l'incasso, e l'operazione finisce nell'audit.

Sospensione fino al saldo. Con una voce scaduta e non pagata il riquadro mostra in rosso «C'è una voce scaduta non pagata: fino al saldo le attività successive sono sospese» e il portale non apre nuove fasi della pratica. Inoltre la fase 5 si apre solo con la *Tariffa di iscrizione* pagata (Guida 6.2.1 e 6.3.1). Vedi «Gestire le fasi e lo stato della pratica».

11
Export del fascicolo

Il pulsante **Esporta fascicolo**, nell'intestazione della pratica, scarica tutto il fascicolo in un file ZIP (`Fascicolo_<codice>_<data>.zip`). L'avanzamento si legge sul pulsante: raccolta dati, documenti, riepiloghi, compressione.

Contenuto	Dettaglio
Riepilogo.pdf	Sintesi leggibile: dati della pratica ed Ente di Validazione, fasi, documenti con impronta, integrazioni, feedback pubblici, pagamenti e storico (questi due solo per lo staff)
Documenti/Generali, Documenti/Fase N	Tutti i documenti, in tutte le versioni (`nome_vN`)
Validazione	I rapporti dell'ente (tipologie *Rapporto di validazione* e *Rapporto di verifica*)
Contratto del Progetto	Solo per i Rapporti: contratto e allegati del Progetto
pratica.csv, fasi.csv, documenti.csv	Dati della pratica (con Ente e data di conservazione), delle fasi e dei documenti, con l'impronta SHA-256
integrazioni.csv	Se ci sono richieste di integrazione
Consultazione/	Osservazioni del feedback pubblico, numerate e anonime, con i loro allegati, errata corrige, info.txt
note_di_fase.csv, messaggi.csv	Note (per il Comune solo quelle condivise) e messaggi
pagamenti.csv, audit.csv	Solo nell'export dello staff, con i nomi di chi ha registrato e operato
LEGGIMI.txt	Descrizione del contenuto

I file CSV si aprono direttamente con Excel. Se alcuni file non si recuperano il pulsante lo segnala («N file non recuperati»). Il Comune ha lo stesso export («Scarica documentazione») senza pagamenti, audit e note interne.

12
Notifiche ed email

La campanella in alto mostra le notifiche interne; le stesse arrivano anche per email.

Lo staff riceve una notifica quando	Il Comune riceve una notifica quando
il Comune carica un documento	si apre o si chiude una fase
il Comune risponde a un'integrazione	arriva una richiesta di integrazione
arriva un'osservazione (email confermata) da moderare	la Fondazione carica un documento visibile al Cliente
una fase è vicina alla scadenza o scaduta	si apre il feedback pubblico o esce un'errata corrige
il Comune scrive un messaggio	la Fondazione scrive un messaggio o una nota condivisa
un Progetto registrato da 2 anni non ha Rapporti («Progetto senza Rapporti da 2 anni»)	si aggiunge una voce di pagamento
una vendita di crediti è senza dichiarazione di cancellazione dopo 10 giorni	la pratica cambia stato (anche «Progetto ritirato dal Programma» e «Progetto rientrato nel Programma»)
arriva un nuovo reclamo o una richiesta di chiarimento	si avvia la verifica sull'accuratezza o un accertamento (con la nuova scadenza)
	vengono emessi crediti dal Rapporto («Crediti emessi»)
	arriva la risposta a un suo reclamo o richiesta di chiarimento

Gli avvisi di scadenza partono ogni mattina (3 giorni prima e a scadenza superata, una sola volta); lo stesso lavoro giornaliero controlla i Progetti senza Rapporti e le dichiarazioni di cancellazione mancanti. Le email partono da «Portale CWP»; le email non partite vengono ritentate da sole ogni 15 minuti per 6 ore.

DA SAPERE

Limite attuale. Finché il dominio della Fondazione non è verificato sul servizio email (Resend), le email arrivano solo all'indirizzo del titolare dell'account Resend. Le notifiche interne funzionano comunque per tutti.

13
Gestione utenti

La pagina **Utenti** elenca tutti gli utenti con nome, email, ruolo e organizzazioni associate.

Un solo account cliente per Organizzazione. Ogni Organizzazione ha al massimo **un account cliente attivo**, quello del rappresentante autorizzato (Guida 7.2). Il portale rifiuta la creazione, la modifica o la riattivazione di un secondo account attivo per la stessa Organizzazione con il messaggio «L'Organizzazione … ha già un account attivo … Disattiva quello attuale prima di attivarne un altro».

Creare un utente

1. Premete **+ Nuovo utente**.
2. Inserite **Email** e, facoltativo, **Nome e cognome**.
3. La **Password temporanea** è già generata; **Genera** ne crea un'altra. Se la scrivete a mano deve avere almeno 10 caratteri, con lettere e numeri.
4. Scegliete il **Ruolo**: *Cliente (comune / azienda)*, *Operatore di back-office* oppure *Amministratore*. Scegliendo Amministratore compare un promemoria: avrà accesso completo a tutti i dati e alla gestione utenti; assegnate questo ruolo solo a persone della Fondazione.
5. Per un Cliente spuntate le **Organizzazioni associate** (almeno una; la prima è la principale). Con più di 6 organizzazioni compare la ricerca.
6. Premete **Crea utente**. Se qualcosa non va a buon fine (ad esempio un'organizzazione non salvata o che ha già un account attivo), l'utente non viene creato e compare il motivo: correggete e riprovate.
7. Il portale **invia all'utente un'email** con l'indirizzo del portale, l'email di accesso e la password temporanea, ricordando che al primo accesso dovrà sceglierne una personale. La finestra dice se l'email è partita («✉ Email … inviata a …»). Se non è partita compare **⚠ Email non inviata** con il motivo: l'utente è comunque creato, e la password va comunicata a mano con un canale sicuro, ad esempio per telefono.

Limite attuale delle email. Finché il dominio della Fondazione non è verificato su Resend, le email partono dal mittente di prova e arrivano **solo** all'indirizzo del titolare dell'account Resend: per tutti gli altri compare «Email non inviata (Resend 403 …)». Dopo la verifica del dominio e l'impostazione del segreto `EMAIL_MITTENTE` le email arrivano a tutti.

Cambiare il rappresentante di un'Organizzazione

1. Ricevete il nuovo *Modulo di delega di rappresentanza* e caricatelo nella pratica.
2. In **Utenti** premete **Disattiva** sull'account del rappresentante attuale.
3. Create l'account del nuovo rappresentante con **+ Nuovo utente**, associandolo all'Organizzazione.
4. In **Anagrafiche → Organizzazioni** aggiornate **Delegato 1** (e, se cambia, **Delegato 2**).

Modificare un utente. Modifica permette di cambiare ruolo e organizzazioni. Passando a Operatore o ad Amministratore le associazioni alle organizzazioni si azzerano. Con **Modifica** si nomina Amministratore un utente esistente, o si riporta un Amministratore a Operatore.

Eliminare un utente mai attivo. Il pulsante **Elimina** compare solo sugli utenti che **non hanno mai operato nel portale**, cioè che non compaiono come autori di nessuna voce dell'audit trail. Basta anche un solo accesso al portale (registro degli accessi) o il cambio della password al primo accesso perché l'utente risulti attivo: da quel momento si può solo disattivare. Serve, ad esempio, per un account creato per errore o con l'email sbagliata.

1. Premete **Elimina** nella riga dell'utente.
2. Leggete l'avviso e premete **Elimina definitivamente**. Con **Annulla** non succede nulla.

Si cancellano l'account, il profilo e le associazioni alle organizzazioni; nell'audit resta la voce «cancellazione profilo» con il vostro nome. L'operazione non si può annullare. Non si possono eliminare sé stessi né l'Amministratore principale. Chi ha già operato si può solo **disattivare**, così la sua storia resta nell'audit.

Disattivare o riattivare. Un utente **Disattivato** non vede più alcun dato ma resta nello storico. Quando entra (o ricarica la pagina) vede il riquadro **«Account disattivato»** con l'invito a scrivere alla Fondazione e il pulsante Esci, invece di elenchi vuoti che sembrerebbero «nessuna pratica» (dal 21/10/2026, collaudo V05). Non si può disattivare sé stessi. Si può disattivare anche un altro Amministratore. Un Cliente si riattiva solo se la sua Organizzazione non ha nel frattempo un altro account attivo.

Password temporanea e primo accesso. Ogni nuovo utente entra con la password temporanea: al primo accesso il portale gli chiede di sceglierne una personale e non lo lascia proseguire finché non lo fa. Finché non l'ha cambiata non vede né modifica alcun dato del portale.

Reimpostare la password di un utente

1. Nella riga dell'utente premete **Reimposta password**.
2. Il portale propone una password temporanea (**Genera un'altra** ne crea una diversa).
3. Premete **Conferma**: la password precedente smette di funzionare.
4. Il portale invia all'utente un'email con la nuova password temporanea e dice se è partita. Se compare ⚠ **Email non inviata**, comunicate la password con un canale sicuro, ad esempio per telefono. Al primo accesso dovrà sceglierne una personale.

La reimpostazione non è possibile per gli Amministratori né per sé stessi, e viene registrata nell'audit (senza la password).

Amministratore principale. La riga di luca.moretti@operate.it ha il segno **Principale** e nessun pulsante: nessun Amministratore la può modificare, declassare, disattivare o cancellare. Lo impedisce il database (script 29), non solo la pagina: nemmeno dal pannello *Authentication* di Supabase si può cancellare l'account. In caso di reale necessità la protezione si toglie solo dal *SQL Editor* di Supabase, con le istruzioni in fondo allo script 29.

Utenti online (solo Amministratore principale). Nell'intestazione, accanto alla campanella, l'Amministratore principale vede il pulsante ● **n online** con il numero degli utenti collegati in quel momento. Il quadro completo è nella sezione **Audit User** (capitolo seguente). Premendo il pulsante si apre l'elenco rapido:

- **online adesso**: nome o email, ruolo, organizzazione, pagina aperta e da quanto tempo è collegato;
- **visti nelle ultime 24 ore**: chi è stato collegato di recente, con l'ora dell'ultimo accesso.

Un utente risulta online se ha una pagina del portale aperta e visibile nell'ultimo paio di minuti: il portale lo segnala da solo a ogni cambio di pagina e una volta al minuto. Con **Esci** non risulta più online; chiudendo la finestra senza uscire sparisce dopo circa 2 minuti. L'elenco si aggiorna ogni 30 secondi. Si conserva solo l'ultimo collegamento di ciascun utente (nessuno storico, nessun indirizzo IP) e gli altri Amministratori non vedono né il pulsante né i dati: lo controlla il database (script 32). Gli utenti ne sono informati nel Manuale Utente.

Limiti. Nessuno può cambiare il proprio ruolo né disattivare sé stesso. La password di un Amministratore non si reimposta dalla pagina Utenti: si gestisce con **Password dimenticata?** oppure da Supabase (*Authentication → Users*).

14
Audit User (solo Amministratore principale)

La voce di menu **Audit User** compare solo all'Amministratore principale (luca.moretti@operate.it). Gli altri Amministratori non la vedono e il database rifiuta loro i dati (script 33). Ha tre schede; ogni tabella si ordina per colonna e si scarica con **Esporta CSV**.

1. **Utenti e stato online.** Tutti gli utenti, con in cima chi è collegato adesso. Per ognuno: - stato (**Online** o **Non collegato**); - ruolo e organizzazione; - pagina aperta e da quanto tempo è collegato, oppure ultima presenza; - ultimo accesso; - accessi e **accessi non riusciti** degli ultimi 30 giorni; - ultima operazione e numero di operazioni degli ultimi 30 giorni.

In alto i riquadri: online adesso, utenti registrati, account attivi, accessi non riusciti. I pulsanti **Accessi** e **Operazioni** su una riga aprono le altre schede già filtrate su quella persona. La scheda si aggiorna ogni 30 secondi. 2. **Accessi.** Registro di ogni **accesso** (con email e password o dal link di recupero della password), di ogni **uscita** con Esci (con la durata del collegamento) e di ogni **accesso non riuscito** (password errata, oppure email non registrata), con data e ora al secondo. Si filtra per utente, periodo (Dal / Al) e tipo di evento. 3. **Operazioni.** Tutto l'audit trail della persona scelta, o di tutti: data e ora, utente e ruolo, operazione, oggetto (per i documenti anche il nome del file), pratica, passaggio di stato e motivazione. Da ottobre 2026 comprende anche il **download documento**, cioè chi ha scaricato quale documento e quando. Si filtra per utente e periodo e si cerca per testo.

Cosa si registra e cosa no. Registri immutabili come l'audit trail: nessuno li modifica o cancella, nemmeno l'Amministratore principale. Non si registrano indirizzi IP. Un accesso fatto senza il portale, per esempio con programmi diversi dal browser, non passa da qui: per quei casi restano i log di Supabase (Authentication → Logs). I tentativi non riusciti si contano al massimo 10 ogni 15 minuti per la stessa email, per non riempire il registro in caso di attacchi. Se l'utente chiude la finestra senza premere Esci non c'è la riga «uscita»: lo stato diventa «Non collegato» dopo circa 2 minuti.

15
Audit trail

La pagina **Audit** mostra il registro automatico e non modificabile di tutte le operazioni rilevanti, dalla più recente.

- Colonne: **Data e ora**, **Utente** (con il ruolo), **Operazione**, **Pratica**, **Oggetto e modifiche**, **Da → A** (stato prima e dopo), **Motivazione**.
- **Oggetto e modifiche** (dal 20/10/2026, collaudo V01): tipo e nome dell'oggetto con il codice breve (le prime 8 cifre del suo identificativo), per esempio *Scenario del simulatore «Obiettivo» (5c3a9e10)*. Per le modifiche, **n modifiche** si apre con un clic e mostra ogni campo cambiato «da → a»: per gli scenari buffer, popolazione e produzione anno per anno, valore del credito, crediti stimati e ora del ricalcolo. Le stesse informazioni sono nella scheda Operazioni di **Audit User** e nel suo CSV (colonne «Id oggetto» e «Modifiche»). Gli eventi registrati non cambiano: la pagina li legge e basta.
- **Testi lunghi** (dal 21/10/2026, collaudo V05): nella riga un valore lungo resta accorciato con «…», ma accanto compare **Testo completo**, che mostra i valori interi **Prima** e **Dopo** (con gli a capo) e la parte **Tolto** / **Aggiunto**. Così due note con lo stesso inizio non sembrano più uguali. Nel CSV di Audit User i valori sono interi.
- Per le organizzazioni compare la denominazione, per esempio *Organizzazione «COLLAUDO AL V03 - COMUNE B - 20261020» (916f3283)*.
- Il campo di ricerca filtra per operazione, utente, pratica, oggetto (nome o codice di scenari e organizzazioni), motivazione e anche per il **testo dei valori cambiati** (per esempio una riga aggiunta a metà di una nota).
- Si vedono gli ultimi 200 eventi; **Carica eventi meno recenti** ne aggiunge altri 500.

Sono registrati, tra gli altri: apertura e chiusura delle fasi, modifiche di scadenza, verifiche sull'accuratezza e accertamenti, cambi di stato della pratica (compresi ritiro e rientro), modifiche dei dati del Progetto, caricamenti di documenti con la versione, modifiche di visibilità, apertura e chiusura del feedback pubblico, moderazione delle osservazioni, richieste e chiusure di integrazione, incassi, emissioni, caricamenti sul registro, vendite e cancellazioni dei crediti, reclami, anagrafiche (organizzazioni, enti, registri), metodologie e informazioni del Programma, creazione e modifica di utenti, cambi e reimpostazioni di password, modifiche della durata delle fasi e operazioni sui calcoli dei crediti.

Il registro non si può modificare né cancellare, neppure dagli Amministratori.

16

Anagrafiche: Organizzazioni, Enti di Validazione e Registri

La pagina **Anagrafiche** è aperta a Operatori e Amministratori. Nulla si cancella: le anagrafiche restano anche quando non servono più.

Organizzazioni

Elenco dei Comuni, soggetti gestori e aziende, con la ricerca per nome, codice fiscale, partita IVA o PEC; sotto ogni organizzazione compaiono i delegati e le sue pratiche.

1. Premete **+ Nuova organizzazione** (oppure **Modifica** su una esistente).
2. Compilate **Denominazione** (obbligatoria), **Tipo**, **Codice fiscale**, **Partita IVA**, **PEC**, **Note**.
3. Dal *Modulo di delega di rappresentanza* (Guida 7.2) indicate fino a 2 persone: **Delegato 1 (rappresentante con account)** e **Delegato 2 (sostituto, senza account)**.
4. Premete **Salva**.

I **tipi** proposti sono i soggetti promotori ammessi dallo Standard CWP (4.4): Ente locale (T.U.E.L.), EGATO (Ente di governo dell'ambito), Soggetto gestore a partecipazione pubblica, Soggetto gestore delle tariffe, Soggetto gestore, Azienda, Altro. Le organizzazioni con un tipo inserito prima lo conservano.

Un'organizzazione si può creare anche al momento di creare un Progetto (**+ Nuovo progetto → Nuova**).

Enti di Validazione

Anagrafica degli enti di validazione e verifica (ad esempio RINA). Gli enti non accedono al portale. Sotto ogni ente compaiono le pratiche a cui è assegnato. Gli enti attivi compaiono sulla pagina pubblica del Programma.

1. Premete **+ Nuovo ente**.
2. Compilate **Denominazione** (obbligatoria) e, se disponibili, **Identificativo**, **Accreditamento**, **Referente**, **Email**, **Telefono**, **Note**.
3. Premete **Salva**.

Modifica cambia i dati. Un ente non si cancella: togliendo **Attivo** non si può più assegnare a nuove pratiche, ma resta su quelle a cui era assegnato. L'assegnazione alle pratiche si fa dall'intestazione della pratica.

Registri

I **registri** sono le piattaforme esterne di scambio riconosciute dal Programma (Guida 3.5, Standard cap. 6), su cui il promotore del progetto carica e vende i crediti. I registri attivi compaiono sulla pagina pubblica del Programma e si scelgono quando si caricano i crediti (capitolo «Crediti emessi»).

1. Premete **+ Nuovo registro** (oppure **Modifica** su uno esistente).
2. Compilate **Denominazione** (obbligatoria) e, se disponibili, **Sito web**, **Regolamento (riferimento)**, **PEC**, **Referente**, **Approvato il**, **Note**.
3. Spuntate **Cancellazione tombale su blockchain** se il registro la offre (sarà obbligatoria dal 1° gennaio 2028).
4. Lasciate spuntato **Attivo (nella lista pubblica)** e premete **Salva**.

Un registro non si cancella: togliendo **Attivo** non si può più scegliere e sparisce dalla pagina pubblica.

17
Impostazioni

La pagina **Impostazioni** (solo Amministratori) ha sei sezioni: Il Programma (pagina pubblica), metodologie approvate, durata delle fasi del Progetto, durata delle fasi del Rapporto di Monitoraggio, documenti richiesti per fase e modelli di documento.

Il Programma (pagina pubblica)

Le informazioni che compaiono sulla pagina pubblica del Programma (Guida 3.1 e 3.6): **Soggetto promotore del programma**, **PEC del Programma (anche per i reclami)**, **Email** e **Sito ufficiale**. Valori iniziali: soggetto promotore Fondazione Operate, gestore in esclusiva del Programma (parte commerciale e parte tecnologica, portale CWP) per conferimento dello Studio Associato Wastelab, proprietario del Programma (dal 19/10/2026); email info@carbonwasteprint.com; sito www.carbonwasteprint.com; PEC operate@pec.it (dal 19/10/2026). Tra i modelli di documento sono già pubblicati, come «Documento del Programma», gli otto documenti ufficiali v1.2 (Guida, Definizioni, Normativa, Standard, Metodologia, Politica di reclamo, Schema tariffario, Gestione della qualità dei dati), e il PDF della Metodologia è collegato alla metodologia approvata. Cambiate i campi e premete **Salva**; ogni modifica finisce nell'audit. Quando l'incarico al soggetto promotore sarà formalizzato, aggiornate il testo.

Metodologie approvate

L'elenco delle metodologie del Programma (Guida cap. 5), pubblicato sulla pagina pubblica. È già presente la *Metodologia Carbon WastePrint®* v1.2 del 04/09/2025 (Studio Associato Wastelab e Altraleonia S.r.l., UNI EN ISO 14064-2:2019).

1. Premete **+ Metodologia** (oppure **Modifica**).
2. Compilate **Nome** (obbligatorio), **Versione**, **Data della versione**, **Sviluppatore**, **Norma di riferimento**, **Stato** (*approvata*, *in revisione* o *ritirata*) e **Descrizione**.
3. In **Documento (modello pubblico)** potete collegare il documento della metodologia, se è stato caricato tra i modelli come pubblico.
4. Premete **Salva**.

Le metodologie ritirate non compaiono sulla pagina pubblica.

Durata delle fasi

Due tabelle, una per il **Progetto** e una per il **Rapporto di Monitoraggio**, fissano quanti giorni dura ogni fase. Quando un Operatore apre una fase, la scadenza è calcolata con questi valori; la durata della fase 3 è anche la durata del feedback pubblico.

Fase del Progetto	Durata iniziale (giorni)	Giorni del percorso	Responsabile
1. Adesione	avvio	0	Promotore del progetto
2. Prima verifica documentale	10	0 → 10	Promotore del programma
3. Feedback pubblico	30	10 → 40	Promotore del programma
4. Risposta ai commenti / pubblicazione	20	40 → 60	Promotore del progetto
5. Validazione e verifica	75	60 → 135	Ente di validazione e verifica
6. Seconda verifica documentale	15	135 → 150	Promotore del programma
7. Chiusura	0	150	Promotore del programma

Fase del Rapporto	Durata iniziale (giorni)	Giorni del percorso
1. Registrazione del rapporto	avvio	0
2. Prima verifica documentale	10	0 → 10
3. Feedback pubblico	20	10 → 30
4. Risposta ai commenti	15	30 → 45
5. Verifica del rapporto	60	45 → 105
6. Seconda verifica documentale	10	105 → 115
7. Chiusura	0	115

Modificare una durata

1. Nella tabella giusta scrivete i nuovi giorni nella colonna **Durata (giorni)**: le colonne *Dal giorno*, *Al giorno* e la durata complessiva si aggiornano subito.
2. Scrivete la **Motivazione della modifica** (es. «delibera della Fondazione del …»).
3. Premete **Salva la modifica** (o **Salva N modifiche**).

Valori ammessi: da 0 a 365 giorni. La nuova durata vale per le fasi **aperte da quel momento**: le scadenze già fissate restano e si cambiano pratica per pratica con *Modifica scadenza*. Ogni modifica è registrata nell'audit.

Documenti richiesti per fase

L'elenco dei documenti che ci si aspetta in ogni fase, per Progetto e Rapporto. Il portale ha già i documenti indicati dalla Guida al Programma (6.2.4, 6.3.1, Tabelle 3 e 4); l'Amministratore può toglierli o aggiungerne altri.

Pratica	Fase	Documenti preconfigurati
Progetto	1	Modulo di descrizione del progetto
Progetto	3	Contratto con l'ente di validazione e verifica (non pubblico)
Progetto	4	Documento di proprietà del progetto; Documento riassuntivo delle risultanze del periodo di feedback pubblico
Progetto	5	Rapporto di validazione
Rapporto	1	Modulo di descrizione del rapporto di monitoraggio
Rapporto	3	Contratto con l'ente di validazione e verifica (non pubblico)
Rapporto	4	Documento riassuntivo delle risultanze del periodo di feedback pubblico
Rapporto	5	Rapporto di verifica; Dichiarazione relativa all'effettività della generazione dei crediti

1. Premete **+ Aggiungi**.
2. Scegliete **Tipo di pratica** e **Fase**.
3. Scegliete la **Tipologia del documento** oppure **Altra (scrivila)…** per una tipologia nuova (es. «Delibera tariffaria»).
4. Se serve scrivete una **Descrizione** (la vede anche il Comune) e premete **Aggiungi**.

Nella pratica la fase mostra quali documenti sono presenti e quali mancano; il Comune, caricando in quella fase, sceglie quale documento sta caricando. **Togli** disattiva una voce (si rimette con **Rimetti**). L'indicatore non blocca la chiusura della fase.

Modelli di documento

Moduli e fac-simile che i Comuni scaricano dal portale e, se pubblici, i documenti del Programma per tutti.

1. Premete **+ Nuovo modello**.
2. Scrivete il **Titolo** (es. «Modulo di adesione») e, se serve, una **Descrizione**.
3. In **Dove compare** scegliete una fase del Progetto o del Rapporto (il modello comparirà dentro quella fase in ogni pratica di quel tipo, sotto «Modelli da scaricare») oppure **Generale** (comparirà nella pagina «I tuoi documenti» dei Comuni).
4. Spuntate **Anche sulla pagina pubblica del Programma** se il modello deve essere scaricabile da tutti, e scegliete la sezione: **Documento del Programma** (Guida, Standard, Schema tariffario, Politica di reclamo…) oppure **Modulistica**.
5. Scegliete il **File** (stessi formati e limiti dei documenti) e premete **Carica e pubblica**.

Nell'elenco, la casella **pubblico** e la scelta della sezione si cambiano anche dopo il caricamento. Per aggiornare un modello caricate la nuova versione e premete **Ritira** su quella vecchia: i file non si sovrascrivono. Un modello ritirato sparisce anche dalla pagina pubblica e si può ripubblicare con **Ripubblica**. Ogni operazione è registrata nell'audit.

18
Calcolo dei crediti CWP

La voce di menu **Calcolo crediti** (prima «Crediti CWP») apre la pagina *Calcolo crediti*, che calcola i crediti di carbonio di una pratica per un anno, secondo la *Metodologia Carbon WastePrint® v1.2*. È riservata agli Amministratori. L'emissione vera e propria dei crediti si fa poi nel Rapporto (capitolo «Crediti emessi»).

Come funziona il calcolo

Il calcolo confronta le emissioni **attese** del territorio (quelle che ci sarebbero senza il Progetto, stimate dalla produzione di rifiuti e dalla delibera tariffaria) con le emissioni **di progetto** (misurate sui conferimenti reali delle utenze). La differenza è la **variazione di impatto** (ΔI): se è negativa, il territorio ha ridotto le emissioni e genera crediti.

Grandezza	Significato
EA — emissioni attese	Emissioni stimate per classe di utenza e per tipologia di rifiuto (formule 2-15)
EP — emissioni di progetto	Emissioni calcolate sui conferimenti misurati delle utenze (formule 19-30)
ΔI — variazione di impatto	EP − EA, per utenza e per il territorio (formula 31)
Crediti lordi	−ΔI, in tonnellate di CO_2 equivalente (formula 32)
Buffer	Quota di crediti trattenuta a garanzia: somma delle voci delle Tabelle 15 e 16 (più il 20% con le sole utenze virtuose), al massimo 80%
Crediti netti	Crediti lordi × (1 − buffer)
Debito	Se ΔI è positiva il territorio ha aumentato le emissioni: non ci sono crediti

Le formule del portale sono le stesse della Metodologia e sono verificate da test automatici. La corrispondenza formula per formula è nel documento `docs/crediti-cwp.md` del repository.

Ex post ed ex ante. Il calcolo *Ex post* usa le letture reali della Banca Dati Utenze ed è quello che genera i crediti. Il calcolo *Ex ante* usa valori stimati e serve per le previsioni, ad esempio nel Progetto.

Primo anno. Se il Progetto è partito durante l'anno, indicando la data di avvio il portale riduce i valori in proporzione ai giorni (formula 1, *Coefficiente primo anno*).

Preparare i dati

I dati arrivano dal Comune e dal soggetto gestore nel **tracciato dati standard CWP** (file Excel, versione 1.0), che ogni ente scarica dalla pagina pubblica **Formato dati** del portale. Il tracciato ha un foglio per ogni gruppo di dati.

Foglio del tracciato	Passo del calcolo
1_Anagrafica	Ripartizione PEF (passo 3) e tariffa puntuale (passo 6)
2_Rifiuti	2. Rifiuti del territorio
3_Classi_domestiche, 4_Classi_non_domestiche	3. Delibera tariffaria
5_Conferimenti (totali per utenza)	5. Banca Dati Utenze
6_Letture (singole letture)	5. Banca Dati Utenze: le letture sono sommate per utenza e tipologia
7_Riuso	5. Banca Dati Utenze (beni a riuso)

> **ATTENZIONE**
>
> **Protezione dei dati personali.** La Banca Dati Utenze deve contenere solo un **codice anonimo** per ogni utenza: niente nomi, codici fiscali, indirizzi, email o telefoni. Il portale controlla il file prima dell'import e lo **blocca** se trova dati personali, indicando foglio e riga (con il valore oscurato): chiedete al Comune di sostituirli con codici e di caricare di nuovo il file.

Il Comune carica il tracciato tra i documenti della sua pratica: il file Excel (.xlsx) oppure, se è molto grande, uno ZIP con i fogli salvati in CSV (es. `6_Letture.csv`).

Importare il tracciato nel calcolo

Il primo passo del calcolo, **Importa il tracciato**, legge il file e compila in un colpo solo i passi 2, 3 e 5. Si apre da solo quando il calcolo è ancora vuoto.

1. Nel calcolo aprite **Importa il tracciato**.
2. Scegliete il file. In **Dai documenti della pratica** compaiono i file .xlsx e .zip caricati nella pratica del calcolo: premete **Leggi questo file** sulla versione giusta. In alternativa, in **Oppure dal computer** premete **Scegli il file (.xlsx o .zip)**.
3. Il portale mostra l'**anteprima**: per ogni parte (ripartizione PEF e tariffa puntuale, rifiuti, classi della delibera, Banca Dati Utenze, beni a riuso) quante righe ha trovato, le righe scartate con il motivo e i **controlli di coerenza**.
4. Togliete la spunta alle parti che non volete importare.
5. Premete **Importa nel calcolo**. Le parti spuntate **sostituiscono** quelle del calcolo e sono salvate subito. Il calcolo annota il file di origine («Ultimo import»).

Singole letture. Se il Comune ha compilato il foglio 6_Letture, il portale somma le letture dell'anno del calcolo per ogni utenza e tipologia: gli svuotamenti domiciliari diventano numero di svuotamenti e volume medio del contenitore; pesi e volumi alle strutture informatizzate e ai centri di raccolta si sommano. Le letture di altri anni sono escluse e il numero compare tra gli avvisi. Se sono compilati sia il foglio 5 sia il foglio 6, vale il foglio 5.

Controlli di coerenza. Compaiono nell'anteprima, nel passo 5 e nei risultati, divisi in *da correggere* e *da verificare*. Ad esempio: ripartizione PEF diversa da 100%, indifferenziato mancante, classi della Banca Dati che non esistono nella delibera (spesso scritte in modo diverso), utenze con classi diverse su righe diverse, più utenze nella Banca Dati che nella delibera, più di 366 svuotamenti, contenitori oltre 5.000 litri, conferimenti superiori al totale del territorio, anno dei dati diverso da quello del calcolo. Non bloccano l'import: si correggono nei passi oppure con un file nuovo del Comune.

Le singole tabelle si possono ancora importare a mano in CSV nei passi 2, 3 e 5 (**Importa CSV** e **Scarica il modello**).

Creare un calcolo

1. Nel menu premete **Calcolo crediti**: si apre l'elenco dei calcoli (Calcolo, Pratica, Anno / tipo, Crediti netti, Stato).
2. Premete **+ Nuovo calcolo**.
3. Scegliete la **Pratica** (Progetto o Rapporto di Monitoraggio), un **Titolo** (es. «Monitoraggio 2025»), l'**Anno di riferimento** e il **Tipo di stima**: *Ex post (letture della Banca Dati Utenze)* oppure *Ex ante*.
4. Solo se è il primo anno del Progetto, compilate **Avvio del progetto (solo se nel primo anno)**.
5. Premete **Crea e apri**.

Il calcolo nasce come **Bozza**. In alto trovate i pulsanti **Salva** (diventa *Salvato* quando non ci sono modifiche), **Calcola**, **Conferma calcolo** ed **Elimina**. A sinistra c'è il menu **Passi del calcolo**.

I sette passi

Ogni tabella ha **+ Riga**, **Importa CSV** e **Scarica il modello**; una riga si toglie con la ×. Ricordatevi di premere **Salva**: se lasciate la pagina con modifiche non salvate il browser lo segnala.

Passo 1 — Impostazioni. Titolo, anno, tipo di stima (*Ex post (letture reali)* o *Ex ante*), avvio del progetto se primo anno, note e fonti dei dati.

Passo 2 — Rifiuti del territorio. Una riga per codice EER (es. 200301 *Rifiuti urbani non differenziati*, 200108 *Rifiuti biodegradabili di cucine e mense*, 200201 *Rifiuti biodegradabili (verde)*) con tipologia, quantità **Qtot (t)** in tonnellate per anno e la spunta **Solo domestiche** quando il rifiuto è raccolto solo presso le utenze domestiche. Fonte: Catasto rifiuti ISPRA o MUD del Comune. Il modello si chiama *rifiuti_ISPRA*.

Passo 3 — Delibera tariffaria. Dalla delibera TARI del Comune:

- **PEF % utenze domestiche** e **PEF % utenze non domestiche**: la ripartizione dei costi del piano economico finanziario; la somma deve fare 100.
- **Classi domestiche**: per ogni classe (numero di componenti del nucleo) il **N. utenze** e il coefficiente **Kb**.

- **Classi non domestiche**: per ogni categoria (es. «1 - Musei, biblioteche, scuole») il **N. utenze**, la **Superficie (m²)** e il coefficiente **Kd**.

Passo 4 — Fattori di emissione e pesi specifici. La tabella è già compilata con i valori della Metodologia: **FErid(r)** in kgCO_2eq/kg dalle Tabelle 3 (USEPA WARM) e 4 (WRAP) e i pesi specifici di default della Tabella 8. Il fattore dell'indifferenziato è *Calcolato (f. 16-17)* dal portale, con tutte le frazioni a recupero che hanno quantità e fattore. Nei risultati e nel rapporto PDF compaiono quota, tonnellate e fattore di ogni frazione usata, le tipologie oltre le cinque nominate al capitolo 5 della Metodologia (organico, carta e cartone, vetro, plastica, tessili), con la nota «paniere in attesa di conferma della Fondazione», e quelle escluse perché senza fattore. Un valore si cambia solo citando la fonte nelle note. Qui si trovano anche i **beni a riuso** (peso e fattore FErid(b)) e l'opzione **Tratta il riuso come riduzione di emissioni**, che resta spenta finché la Fondazione non conferma la scelta (vedi «Scelte da confermare»).

Passo 5 — Banca Dati Utenze. Il cuore del calcolo *ex post*. Due tabelle:

- **Conferimenti**: una riga per utenza e tipologia di rifiuto, con **codice utenza**, macrocategoria (domestica o non domestica), classe, numero di **Svuotamenti** e **Volume contenitore (L)** per la raccolta domiciliare, e i pesi o volumi conferiti presso le **strutture informatizzate** e i **centri di raccolta**.
- **Beni a riuso**: una riga per utenza e bene conferito al riuso (codice bene, quantità).

> ATTENZIONE
>
> **Attenzione. Importa CSV (sostituisce i dati)** cancella le righe già presenti nella tabella e salva subito il nuovo contenuto. Importate sempre il file completo.

Tutto o niente (dal 20/10/2026, collaudo V01). Prima di salvare il portale controlla ogni riga del file. Basta una riga con un errore perché il file **non venga importato** e la Banca Dati salvata resti quella di prima. Sono errori: un **valore negativo** (svuotamenti, volumi, pesi, pezzi, N. utenze), un testo al posto di un numero, un dato obbligatorio mancante, una macrocategoria o una tipologia non riconosciute. Il messaggio «File non importato: n righe da correggere» indica le prime righe con il motivo. Zero e celle vuote restano ammessi. Le stesse regole valgono nel salvataggio e nel database (script 35).

L'opzione **Calcola il peso specifico a consuntivo (formula 18), invece dei valori della Tabella 8** si usa quando il gestore ha sia pesi sia volumi misurati.

Passo 6 — Buffer (Analisi del rischio). Il buffer è la somma di più voci e non supera l'80%; ogni voce dipende da come il Comune misura utenze e conferimenti (per i rifiuti misurati si va dal 30% con il solo indifferenziato al 3% con tutte le frazioni principali):

- utenze e rifiuti monitorati (Tabelle 15 e 16), compilabili a mano o con **Ricava dai dati importati**, che li ricava dalla Banca Dati Utenze;
- **Misura presso Centri di Raccolta / Riuso (−2%)**;
- **Misura ingombranti, verde o indumenti fuori dai centri (−1%)**;
- **Tariffa puntuale attiva nell'anno (buffer dimezzato)**;
- **Solo le utenze che riducono la CO_2eq (le altre non pesano sul territorio)**: la scelta «utenze virtuose».

Il **buffer indicato a mano** deve essere un numero tra 0 e 80%: fuori da questo intervallo il calcolo si blocca con un messaggio (prima il valore veniva tagliato a 80 senza avviso).

Passo 7 — Risultati. Premete **Calcola**.

Calcolo bloccato. Con dati impossibili (valori negativi nella Banca Dati, quantità negative dei rifiuti, data di avvio inesistente come 31/02, buffer fuori da 0-80%) compare il riquadro rosso **«Calcolo bloccato: dati non ammessi»** con l'elenco degli errori. Crediti e debito valgono zero, il risultato non si salva e, se ce n'era uno salvato, viene tolto: il calcolo non si può confermare finché non si correggono i dati e si preme di nuovo **Calcola**.

Leggere i risultati

Dopo **Calcola** il passo 7 mostra in evidenza **Crediti netti** e **Crediti lordi (−ΔI)** in tCO_2eq e il buffer applicato, poi le tabelle di dettaglio:

- **Territorio**: anno, coefficiente primo anno, Qtot, ripartizione P%UD e P%UnD, EA del territorio, FE dell'indifferenziato;
- **Utenze**: numero di utenze e di utenze virtuose, ΔI complessiva;
- **Crediti**: buffer (%), crediti lordi, quota buffer, crediti netti, oppure il debito;
- **Dettaglio per utenza**: utenza, macrocategoria, classe, EA, EP e ΔI.

Il riquadro **Da verificare** elenca i dati mancanti o incoerenti (ad esempio un rifiuto senza fattore di emissione o una classe senza utenze). Va letto sempre prima di confermare.

Qualità dei dati. Nel passo 7 il riquadro **Qualità dei dati** applica il documento *Gestione della qualità dei dati* del Programma:

1. Indicate la **Popolazione residente del territorio** e il **Cluster SOSE (Standard, Tabella 2)**, da 1 a 10 (es. «1. Poli urbani», «5. Comuni turistici montani o litoranei»).
2. Il portale calcola per ogni tipologia di rifiuto la produzione del territorio in **kg/ab/anno** e la confronta con il valore medio del cluster nella **Tabella 3** dello Standard, con lo **scostamento** in percentuale. Le righe oltre **±30%** sono in rosso.
3. Se c'è almeno uno scostamento oltre il 30%, compilate la **Motivazione degli scostamenti oltre il 30% (obbligatoria per confermare)**: senza motivazione il pulsante **Conferma definitivamente** resta disattivato.

Sotto il confronto compaiono gli indicatori, con ✓ (in regola), ! (da verificare) o – (non disponibile):

Indicatore	Cosa controlla
Completezza	Utenze della Banca Dati rispetto alle utenze della delibera: in regola da 90%
Unicità	Righe con la stessa utenza e la stessa tipologia ripetute (si sommano: verificare che non siano duplicati)
Letture valide sulle letture importate	Almeno il 70% (Metodologia 8.1); il 50% è ammesso solo con penali al gestore. Non disponibile se si importano i totali annui (foglio 5): chiedete al gestore la percentuale di letture a buon fine
Tempestività	Anno dei dati del tracciato uguale all'anno del calcolo

Popolazione, cluster e motivazione si salvano nei dati del calcolo: se li cambiate dopo **Calcola**, il risultato si azzera e va ricalcolato.

Scarica il rapporto (PDF) crea il **rapporto di calcolo**: scheda (pratica, ente, anno, tipo di stima, stato, numero di registro, file di origine dei dati e impronta SHA-256 dei dati), sintesi dei crediti, buffer voce per voce, dati di ingresso (rifiuti, delibera, fattori di emissione usati), risultati per tipologia e per classe, avvisi e controlli di coerenza, scelte interpretative applicate. Nella sezione 6, insieme ad avvisi e controlli di coerenza, il rapporto riporta anche gli **indicatori di qualità dei dati**, il **confronto con la Tabella 3** (cluster, popolazione, soglia ±30%) e la **motivazione degli scostamenti**. Il rapporto di una bozza porta la scritta «BOZZA» su ogni pagina. Il dettaglio per singola utenza non è nel rapporto, per riservatezza: resta nel CSV.

Scarica il riepilogo (CSV) e **Scarica il dettaglio per utenza (CSV)** esportano i risultati in file che si aprono con Excel.

Confermare e correggere

PRIMA DI CONFERMARE

Prima di confermare. Controllate che: il riquadro *Da verificare* sia vuoto o che ogni voce sia spiegata nelle note; le quantità del passo 2 coincidano con il Catasto ISPRA; la somma PEF del passo 3 faccia 100; il numero di utenze della Banca Dati sia coerente con la delibera; il buffer corrisponda a come il Comune misura davvero i conferimenti; il riquadro *Qualità dei dati* sia compilato e gli scostamenti oltre il 30% siano motivati.

1. Salvate e premete **Calcola**.
2. Premete **Conferma calcolo**: compare il riquadro «Confermare il calcolo?» con i crediti netti.
3. Premete **Conferma definitivamente**. Il pulsante è attivo solo se gli scostamenti oltre il 30% sono motivati **e** se i controlli di coerenza non segnalano errori (per esempio Banca Dati Utenze mancante, PEF che non fa 100%, classi assenti nella delibera, valori negativi): gli errori sono elencati nel riquadro. Gli avvisi («Da verificare») non bloccano. Il database rifiuta comunque la conferma di un calcolo senza Banca Dati Utenze o con un risultato bloccato (script 35). Questa regola è stata introdotta dopo il collaudo V01 (riserva R05) ed è da confermare con la Fondazione.

Il risultato vale solo per i dati con cui è stato calcolato. Se dopo «Calcola» cambiate un dato, salvate o reimportate la Banca Dati Utenze, il risultato salvato si azzera e **Conferma calcolo** scompare: premete di nuovo **Calcola**. Se alla conferma compare il messaggio che la Banca Dati salvata non corrisponde a quella usata nel calcolo, ricaricate la pagina e premete **Calcola**. I calcoli in bozza calcolati prima del 18/10/2026 vanno ricalcolati prima della conferma.

Un calcolo confermato riporta *Confermato il gg/mm/aaaa* ed è in sola lettura: dati, Banca Dati Utenze e risultato non si possono più modificare né cancellare. **Calcola** mostra di nuovo il dettaglio senza cambiare nulla.

Numero di registro. Alla conferma, un calcolo **ex post** riceve dal portale un numero di registro progressivo, ad esempio `CWP-REG-2026-0001`, che compare accanto a «Confermato il», nell'elenco dei calcoli e nel rapporto. Le stime ex ante non hanno numero.

Archiviare il rapporto. Su un calcolo confermato, **Archivia il rapporto nella pratica** salva il PDF tra i documenti generali della pratica, con tipologia *Rapporto di calcolo dei crediti* e **non visibile al Comune**: per mostrarlo al Comune spuntate «Cliente» sul documento nella pratica. Archiviandolo di nuovo nasce una nuova versione.

Correggere un calcolo confermato. Premete **Nuova versione**: il portale crea una bozza copia («… (rev.)») collegata all'originale, che resta intatto. Una bozza si può eliminare con **Elimina**.

Creazione, ricalcolo e conferma sono registrati nell'audit.

Registro dei crediti

Nella pagina **Calcolo crediti** la vista **Registro dei crediti** elenca i calcoli ex post confermati, in ordine di numero di registro: pratica ed ente, anno, crediti lordi, buffer, crediti netti, data e autore della conferma, stato.

Attenzione: è un elenco interno della Fondazione. Il «Registro dei crediti» del portale raccoglie solo i **calcoli** confermati con il loro numero di registro (`CWP-REG-…`). Non è il **registro di scambio** esterno su cui i crediti vengono caricati e venduti (capitolo «Anagrafiche → Registri»), e non emette crediti: i crediti con ID univoco si emettono nel Rapporto (capitolo «Crediti emessi»).

- **Valido**: i crediti della riga contano nei totali.
- **Sostituito da CWP-REG-…**: il calcolo è stato corretto con una nuova versione confermata; il numero resta nel registro e non si riusa, ma i crediti non contano.

In alto compaiono il totale dei crediti netti validi e i totali per ente e anno. **Solo le righe valide** nasconde le sostituite; **Scarica il registro (CSV)** esporta tutto il registro. Fate clic su una riga per aprire il calcolo.

Scelte da confermare

Alcuni punti della Metodologia si prestano a interpretazioni. Il portale applica le scelte qui sotto, che la Fondazione (con l'Ente di Validazione) deve confermare prima dei calcoli ufficiali.

Punto	Scelta applicata dal portale
FEdes(r)	Si usa FErid(r) delle Tabelle 3 e 4; il Progetto può indicare valori diversi
Emissioni attese per utenza	Calcolate sulle sole tipologie di rifiuto misurate; le altre sono coperte dal buffer
Riuso (formule 26 e 29)	Applicate alla lettera fanno *aumentare* le emissioni quando un'utenza conferisce beni a riuso; l'opzione «Tratta il riuso come riduzione» inverte il segno, ed è spenta finché non c'è conferma
Buffer	Trattenuto dai crediti lordi: crediti netti = lordi × (1 − buffer)
Tabella 16	Le combinazioni di rifiuti misurati non elencate ricadono nella condizione minima (30%), la più prudente
Trasporto (Capitolo 9)	Non calcolato a parte: i fattori della Tabella 3 lo includono già

Punto	Scelta applicata dal portale
Residenti / non residenti	La distinzione serve solo al buffer (Tabella 15)

19
Simulatore di scenari

Il **Simulatore** (menu *Simulatore*, per Operatori e Amministratori) stima in anticipo quanti crediti un Comune potrebbe generare in **7, 10 o 21 anni**. Serve per presentare il Programma a un Comune o per confrontare obiettivi diversi. È una **stima ex ante, non certificabile**: i crediti veri si calcolano a consuntivo, con il calcolo dei crediti e la Banca Dati Utenze.

Creare uno scenario

1. Menu **Simulatore** → **+ Nuovo scenario**.
2. Scegliete il Comune tra quelli censiti oppure scrivetene il nome (si possono simulare anche Comuni non ancora aderenti).
3. Date un nome allo scenario (per esempio «prudente», «obiettivo», «ambizioso»), scegliete la **durata** dal menu a tendina (7, 10 o 21 anni) e il primo anno → **Crea scenario**.

Per ogni Comune si possono creare più scenari; con **Duplica** si parte da uno esistente e si cambia solo qualche obiettivo.

Dati non ammessi (dal 20/10/2026, collaudo V01). Il simulatore non dà risultati e non salva lo scenario se un dato è fisicamente impossibile. Sono errori:

- popolazione o produzione totale negative o zero;
- secco negativo, oppure secco maggiore della produzione (differenziata oltre il 100%);
- rifiuti di riferimento negativi;
- buffer fuori da 0-80%, oppure campo del buffer vuoto;
- valori del credito o costi negativi o non numerici;
- valore minimo del credito più alto del massimo.

In questi casi il riquadro rosso nei Risultati elenca gli errori e accanto a **Salva**, che resta disattivato, compare «Da correggere prima di salvare: n». Un campo lasciato **vuoto** vuol dire «non indicato» (per esempio l'anno prende il punto di partenza). Lo **zero** invece è un valore vero: un valore del credito 0 in un anno dà ricavi 0 in quell'anno, e un valore minimo 0 dà lo scenario peggiore con ricavi 0. Il database ripete gli stessi controlli (script 35).

1. Impostazioni. Nome, durata (menu a tendina 7 / 10 / 21 anni, Standard 4.3.8), primo anno, **metodo di stima dei crediti**, **buffer previsto** (quota trattenuta dai crediti lordi, Capitolo 7 della Metodologia) e note sulle ipotesi.

Metodo di stima. Si sceglie tra due metodi, entrambi previsti dalla formula 32 della Metodologia:

- **Bilancio del Comune (tutte le utenze insieme).** Confronta i totali del Comune con lo scenario di riferimento: le utenze che peggiorano compensano quelle che migliorano, quindi i crediti nascono solo dai rifiuti evitati in totale. È la stima più prudente.

- **Per utenza: solo utenze virtuose (con buffer).** Contano solo le utenze che producono meno del valore atteso, per i rifiuti misurati per utenza (ad esempio secco e organico con la tariffa puntuale); i debiti delle altre li copre il buffer. È il metodo delle stime dell'Allegato A dei contratti tipo EsaCom. Senza Banca Dati Utenze la differenza tra le utenze si rappresenta con la **variabilità tra utenze** (proposta 30%): è un'ipotesi, da tarare sui dati reali del gestore.

Nel riquadro sotto si indicano i **rifiuti misurati per utenza** (Tabella 16), le **utenze monitorate** (Tabella 15) e se sono attive la **tariffa puntuale**, la misura ai **centri di raccolta** (−2%) e la misura di ingombranti, verde o indumenti (−1%). Il portale mostra il **buffer secondo il Capitolo 7** con le voci che lo compongono: 20% se si contano solo le utenze virtuose, più le Tabelle 15 e 16, con la parte della Tabella 16 dimezzata dalla tariffa puntuale, al massimo 80%. **Usa questo buffer** lo applica allo scenario. Se il buffer impostato è più basso del minimo, i Risultati lo segnalano.

Taratura. Con il metodo per utenza si può scrivere un valore di crediti netti per abitante all'anno da riprodurre (ad esempio 0,19 di una stima già fatta) e premere **Trova la variabilità**: il portale cerca la variabilità tra utenze che porta a quel risultato con i dati dello scenario.

2. Scenario di riferimento (Standard 4.8.1). È la situazione «senza progetto» con cui si confrontano gli obiettivi, come nel Programma. Due modi, scelti con i pulsanti:

- **Anno con il 65% di differenziata**: l'anno in cui il Comune ha raggiunto l'obiettivo di legge (tra 64% e 66%, dati Catasto ISPRA), con popolazione e rifiuti per tipologia in tonnellate; si compilano a mano o, per gli Amministratori, si importano da un calcolo dei crediti. Se la differenziata dell'anno indicato è fuori dall'intervallo il portale lo segnala (Standard 4.8.1 e addizionalità normativa 4.9.1); se è indicato il cluster, segnala anche le tipologie che si scostano più del 30% dalla Tabella 3 (Gestione della qualità dei dati, 3.1.2);
- **Valori medi del cluster (Tabella 3)**: quando il Comune non ha un anno con il 65%, si sceglie il cluster SOSE, si indica la popolazione ISPRA 2022 e si preme **Calcola dai valori medi del cluster**.

A destra il riepilogo: produzione totale e pro capite, secco pro capite, **% di raccolta differenziata** e fattore di emissione del secco (formule 16-17). **Nel calcolo il riferimento è sempre portato alla soglia minima del 65% di differenziata**: stessa produzione totale, secco al 35%. Ogni anno i risultati si calcolano per differenza da questa soglia, e la tabella dei risultati mostra di quanti punti la differenziata supera il 65%. Se i dati inseriti hanno una percentuale diversa, un avviso lo segnala; un altro avviso compare se la produzione pro capite è fuori scala (unità di misura sbagliata).

Situazione attuale (facoltativa). L'ultimo anno con dati disponibili (popolazione, produzione pro capite, secco pro capite): è il punto di partenza degli obiettivi e della traiettoria. I crediti si calcolano sempre rispetto allo scenario di riferimento.

3. Obiettivi anno per anno. Una riga per ogni anno del periodo: popolazione, **produzione totale prevista** (in tonnellate, oppure scrivendo il pro capite in kg/ab) e **secco residuo pro capite** obiettivo. Per non compilare tutto a mano, indicate gli obiettivi dell'ultimo anno (produzione pro capite e secco pro capite) e premete **Applica la traiettoria**: il portale riempie gli anni con un andamento lineare dalla situazione attuale (o dal riferimento), poi potete correggere i singoli anni. Per ogni anno il portale ricalcola il secco in tonnellate e la **% di differenziata**.

4. Risultati. Si aggiornano a ogni modifica:

- crediti netti stimati nel periodo e media annua, % di differenziata dell'ultimo anno, rifiuti evitati;
- grafico dei crediti netti per anno e grafico della % di differenziata rispetto all'anno base;

- riquadro **Per abitante all'anno**: crediti netti medi per abitante, da confrontare con le stime dei contratti (Allegato A EsaCom: 0,19-0,23);
- tabella anno per anno: produzione, scenario di riferimento, rifiuti evitati, crediti lordi, buffer, crediti netti e cumulati; con il metodo per utenza anche la colonna **Bilancio del Comune**, per confronto;
- eventuali avvisi (dati mancanti, secco superiore al totale).

Premete **Salva** per conservare lo scenario: nell'elenco *Scenari per Comune* compaiono, per confrontarli, la % di differenziata finale e i crediti netti stimati di ogni scenario. Per consegnare o presentare lo scenario al Comune:

- **Scarica PDF**: un rapporto impaginato in A4 orizzontale con **tutti i dati della pagina**, sezione per sezione. Contiene:
- i loghi, la scheda dello scenario, l'avvertenza «stima ex ante» e gli indicatori di sintesi;
- i **grafici**: crediti netti per anno, raccolta differenziata con la soglia del 65%, margine netto per anno e margine cumulato;
- le **impostazioni** (metodo di stima, buffer previsto, Tabelle 15 e 16, tariffa puntuale) con il buffer calcolato secondo il Capitolo 7;
- lo **scenario di riferimento** con i rifiuti di ogni tipologia (tonnellate e kg per abitante) e il riepilogo, la **situazione attuale** e gli **obiettivi anno per anno**;
- i **risultati** anno per anno con la riga del totale e la spiegazione «da dove vengono i crediti»;
- la **parte economica**: parametri inseriti (valore del credito, variazione annua, costi dell'ente e altri costi), costi del Caso 1 o 2 con il totale annuo, ricavi, costi e margine anno per anno;
- le note, gli avvisi e i numeri di pagina;
- **Esporta Excel**: un file .xlsx con i fogli **Sintesi**, **Dati inseriti** (tutti i valori della pagina, per rifare la simulazione), **Anni** (con il totale), **Economia** e **Costi**; i numeri restano numeri, quindi si possono sommare, ordinare e usare nei grafici;
- **CSV**: la tabella in formato testo, per altri programmi.

PDF ed Excel contengono le stesse tabelle. Prima di scaricarli salvate lo scenario, così file e portale coincidono.

5. Simulazione economica: ricavi e costi per il Comune. Il **valore del credito** (€ per credito; un credito è una tonnellata di CO_2eq) si digita **anno per anno** nella colonna «Valore» della tabella. Il portale propone **32 €**: per compilare tutti gli anni insieme indicate il valore proposto e, se volete, una variazione annua, poi premete **Applica a tutti gli anni**; correggete poi i singoli anni. Poi il simulatore chiede: **«Simulare i costi in base al Caso 1 o al Caso 2?»**. Sono le tabelle «Costi per il Soggetto Promotore» di Fondazione Operate (28/07/2026), IVA esclusa, per progetti di 10 anni:

- **Caso 1 – Progetto volontario**: il Comune o il gestore aderisce di propria iniziativa;
- **Caso 2 – Progetto obbligatorio**: il progetto arriva da un bando di gara di un Comune che ha inserito il CWP come metodo; le tariffe sono più alte.

Per ogni attività (Progetto, Rapporto di Monitoraggio, registrazione del Progetto, dei crediti del Progetto, del Rapporto e dei crediti del Rapporto) il portale calcola il costo per abitante in base alla popolazione: valori fissi fino a 5.000 abitanti e oltre 100.000, **interpolati** tra 5.000 e 20.000 e tra 20.000 e 100.000 abitanti, arrotondati per eccesso al centesimo. Il costo annuo è il costo per abitante × la popolazione, mai sotto il **minimo** né sopra il **massimo** annuo della tabella. Le voci **una tantum** (Progetto, Registrazione

Progetto, Registrazione Crediti Progetto) sono un corrispettivo unico e forfettario pagato in **10 rate annuali** uguali (contratti di consulenza e di partecipazione): l'importo in tabella è la rata annua e la nota sotto la tabella lo spiega, anche nel PDF e nell'Excel. Una tabella mostra le sei voci con € per abitante, € all'anno e il totale annuo. Le tabelle non comprendono la validazione dell'ente. Per progetti di durata diversa da 10 anni la regola non è ancora stabilita: compaiono il riquadro rosso **Stima, non listino approvato**, l'avviso e la casella «Costi per il Comune nel periodo (stima)»; nel PDF e nell'Excel la riga «ATTENZIONE» sopra la tabella annuale.

In alternativa si può scegliere lo **Schema tariffario** (tariffe massime pubblicate) o **nessuna tariffa**.

In tutti i casi potete aggiungere il costo dell'ente di validazione (una tantum), della verifica annuale e altri costi annui. Per ogni anno compaiono crediti, valore, ricavi, partecipazione al Programma (registrazioni), consulenza (redazione di Progetto e Rapporto), ente, altri costi, costi totali, margine e cumulato; in alto ricavi, costi, margine netto con l'anno di rientro e **costo e ricavo per abitante** nel periodo. È una stima indicativa, non un piano finanziario.

DA SAPERE

Da sapere. Con il Caso 1 e 154.247 abitanti il simulatore riproduce le cifre dei contratti tipo EsaCom. Il simulatore stima meno crediti per abitante dell'Allegato A del contratto EsaCom, perché lavora sui totali del Comune e non per singola utenza: il metodo di stima va allineato.

Come stima i crediti. Il simulatore usa le formule della Metodologia CWP v1.2 a livello di Comune:

Grandezza	Come si calcola
Scenario di riferimento	Rifiuti pro capite dell'anno di riferimento (o del cluster), per tipologia, × popolazione dell'anno
Scenario simulato	Secco obiettivo + differenziata (totale − secco) ripartita con le proporzioni del riferimento
Emissioni	− Σ quantità × fattore di emissione (formule 13 e 25); per il secco la media dei fattori della differenziata (formule 16-17)
Crediti	Lordi = riduzione delle emissioni rispetto al riferimento; netti = lordi × (1 − buffer)

DA SAPERE

Da sapere. Con queste formule i crediti nascono dai **rifiuti evitati**, cioè prodotti in meno rispetto allo scenario di riferimento: il riquadro *Da dove vengono i crediti* indica quante tCO_2eq vale una tonnellata in meno per quel Comune. Spostare rifiuti dal secco alla differenziata alza la percentuale di raccolta differenziata ma, a parità di produzione totale, non genera crediti. Il modello semplificato va confermato dalla Fondazione.

Conformità al modello CWP. La stima ex ante a livello di Comune è ammessa dalla Metodologia (Capitolo 6.1, valori medi su tutte le utenze; Capitolo 6.2, emissioni di progetto ex ante «complessivamente a livello di Ente»). Il simulatore segue lo Standard per la durata (4.3.8), lo scenario di riferimento (4.8.1) e l'addizionalità (4.9.1), e la Metodologia per fattori di emissione (Tabelle 3-4), fattore del secco (formule 16-17), variazione di impatto e buffer (formule 31-32, Capitolo 7). I beni a riuso valgono zero, come chiede

la Metodologia per la stima ex ante (Capitolo 6.1), e non ci sono perdite (leakage, Capitolo 6.3). Non sono considerati il primo anno parziale (formula 1) e la componente trasporto (Capitolo 9). Il calcolo per singola utenza resta quello ex post.

Ogni creazione, modifica e cancellazione di uno scenario è registrata nell'audit. I Comuni non vedono gli scenari.

20
Crediti emessi

Dopo la registrazione di un Rapporto di Monitoraggio la Fondazione emette i crediti, con un **ID univoco per ogni credito** (Guida 6.3.2 e 6.3.3, Tabella 5; Standard 6.2). I crediti si seguono nel riquadro **Crediti emessi** del Rapporto e nella pagina **Crediti emessi** del menu.

Emettere i crediti (solo Amministratori)

L'emissione è possibile solo se il Rapporto è registrato (fase 6 *Seconda verifica documentale* completata) e se Rapporto e Progetto non sono sospesi, annullati o ritirati. Prima della registrazione il riquadro spiega che i crediti si emettono dopo la seconda verifica documentale.

1. Nel Rapporto, riquadro **Crediti emessi**, premete **+ Emetti crediti**.
2. Se c'è, scegliete il **Calcolo ex post confermato (facoltativo)** del Rapporto o del suo Progetto: il totale emesso con quel calcolo non può superare i suoi crediti netti.
3. Scrivete i **Crediti da emettere (tCO_2eq)** e, nelle **Note**, ad esempio gli estremi del Rapporto di verifica e della Dichiarazione dell'ente.
4. Lasciate spuntato **Aggiungi la voce di pagamento della tariffa di emissione** per creare la voce *Emissione dei crediti* con l'importo a scaglioni e scadenza a 30 giorni.
5. Premete **Emetti**.

Nasce un **lotto** con codice `<codice Rapporto>-L1` (poi L2, L3…) e ogni credito ha l'ID `<codice lotto>-000001`, `-000002` e così via (es. `CWP-2026-0001-RM1-L1-000001`). Il lotto mostra quantità, data di emissione e ID dal primo all'ultimo. Il Comune riceve la notifica «Crediti emessi» e vede i propri crediti in sola lettura.

Caricare i crediti sul registro (staff)

1. Sul lotto premete **Carica sul registro**.
2. Scegliete il **Registro scelto dal promotore** (tra i registri attivi delle Anagrafiche) e la **Data**.
3. Premete **Conferma**.

Registrare una vendita (staff)

Quando il registro comunica una vendita (*Comunicazione di vendita dei crediti*):

1. Caricate, se c'è, la comunicazione tra i documenti del Rapporto.
2. Sul lotto premete **Registra una vendita (N disponibili)**.
3. Compilate **Crediti venduti**, **Beneficiario**, **Obiettivo di compensazione**, **Valore di vendita (€)**, la **Data** e, facoltativa, la **Comunicazione di vendita (documento del Rapporto)**, che diventa pubblica.

4. Lasciate spuntato **Aggiungi la voce di pagamento della tariffa di vendita** per creare la voce *Vendita dei crediti* (20% del valore, con il minimo dello Schema tariffario).
5. Premete **Conferma**.

Gli ID dei crediti venduti seguono quelli già venduti; non si possono vendere più crediti di quelli del lotto, e solo dopo il caricamento sul registro.

Registrare la cancellazione (staff)

Il registro deve inviare la *Dichiarazione di cancellazione tombale dei crediti* entro 10 giorni dalla vendita.

1. Caricate la dichiarazione tra i documenti del Rapporto (è obbligatoria).
2. Sulla vendita premete **Registra la cancellazione**, scegliete la **Dichiarazione di cancellazione tombale** e la **Data**.
3. Premete **Conferma**: i crediti venduti passano a **ritirati** e la dichiarazione diventa pubblica.

Se dopo 10 giorni dalla vendita la dichiarazione manca, la vendita mostra in rosso «Manca la dichiarazione di cancellazione (attesa entro 10 giorni dalla vendita)» e lo staff riceve ogni giorno la notifica «Manca la dichiarazione di cancellazione dei crediti venduti».

Stato dei crediti. Ogni lotto mostra uno di questi stati, come sul registro:

Stato	Significato
da caricare sul registro	Crediti emessi, non ancora caricati su un registro
attivi N	Crediti sul registro, disponibili e non ancora cancellati (compresi quelli venduti in attesa della dichiarazione)
ritirati M	Crediti venduti e cancellati con la dichiarazione di cancellazione tombale

Pagina Crediti emessi. La voce di menu **Crediti emessi** (Operatori e Amministratori) elenca tutti i lotti di tutti i Rapporti, con organizzazione e anno del Rapporto, e in alto il totale dei crediti emessi, attivi e ritirati. Dalla pagina si fanno le stesse azioni dello staff (registro, vendite, cancellazioni); l'emissione si fa solo dal Rapporto. Lotti, ID e stato compaiono anche sulla pagina pubblica del Programma. Ogni operazione è registrata nell'audit.

21
Reclami e richieste di chiarimento

La pagina **Reclami** (menu di tutti gli utenti) gestisce i reclami e le richieste di chiarimento secondo la *Politica di reclamo* del Programma (Guida cap. 8). Ogni invio riceve un codice automatico: `REC-AAAA-NNN` per i reclami, `CHI-AAAA-NNN` per le richieste di chiarimento.

Cosa fa l'utente del portale. In **Nuovo invio** sceglie il **Tipo** (*Richiesta di chiarimento* o *Reclamo*), il **Progetto** (facoltativo), scrive **Oggetto**, **Dettagli** (almeno 10 caratteri) e l'eventuale **Dichiarazione di eventuali conflitti di interesse**, poi **Invia**. Riceve il codice e segue stato e risposta in **I miei invii**.

Cosa fa lo staff. La pagina mostra tutti gli invii, con i filtri *aperti* (ricevuto e in esame), *ricevuto*, *in esame*, *risposto*, *chiuso* e *tutti*. Per ogni nuovo invio lo staff riceve la notifica «Nuovo reclamo …» o «Nuova richiesta di chiarimento …».

Registrare un reclamo arrivato per PEC o email:

1. Premete **+ Registra (PEC, email)**.
2. Compilate **Tipo**, **Canale** (pec, portale, email, altro), **Ricevuto il**, **Nome e cognome**, **Organizzazione**, **Ruolo** (promotore del progetto, ente di validazione e verifica, sviluppatore di metodologia, registro, stakeholder), **Contatti**, **Progetto**, **Oggetto**, **Dettagli** e **Conflitto di interessi dichiarato**.
3. Premete **Salva**.

Gestire un reclamo:

1. Sulla riga premete **Gestisci**.
2. Aggiornate **Stato** (ricevuto, in esame, risposto, chiuso), **Gestito da**, **Conferma di ricezione inviata il** e, se previsti, i **Costi addebitati (€)**.
3. Scrivete la **Risposta scritta** e, se serve, le **Note interne (riservate)**, che l'autore non vede mai.
4. Premete **Salva**. Quando si salva la risposta, la data della risposta si imposta da sola e, se l'invio è arrivato dal portale, l'autore riceve la notifica «Risposta a …».

La riga ricorda se la conferma di ricezione è ancora da inviare. Le spese di gestione di un reclamo sono a carico di chi lo presenta, che ne viene informato; non si pagano se l'azione contestata viene annullata. Ogni modifica è registrata nell'audit.

22
Pagina pubblica del Programma

La pagina **Il Programma** (`/programma`) è la parte pubblica della piattaforma richiesta dalla Guida (cap. 3.7): si apre senza credenziali ed è collegata dalla pagina di accesso, dall'intestazione delle pagine pubbliche e dal menu del Comune. Mostra:

- le **informazioni del Programma**: soggetto promotore del programma, PEC, email e sito ufficiale (da *Impostazioni → Il Programma*), con il collegamento ai periodi di feedback pubblico aperti;
- gli **enti di validazione e verifica** attivi, i **registri** attivi e le **metodologie approvate** (non ritirate);
- i **documenti del Programma** e la **modulistica**: i modelli segnati come pubblici, scaricabili;
- i **Progetti** dal momento in cui sono *in fase di validazione* (anche quelli ritirati, non quelli annullati), con ID, promotore, co-promotori, territorio (codici ISTAT), periodo di riferimento, stato nel Programma, data di registrazione e documenti pubblici scaricabili; per ogni Progetto i **Rapporti** dalla fase di validazione in poi, con stato, documenti pubblici e **crediti emessi** (lotti con ID da/a, registro, crediti attivi e ritirati);
- come presentare un **reclamo o una richiesta di chiarimento** (per PEC, o dalla pagina Reclami per chi ha un account).

La pagina non mostra dati personali. Si scaricano solo i documenti segnati come pubblici, nella versione corrente; contratti con l'ente e versioni private non compaiono mai. Per far comparire o togliere un documento basta cambiare la casella **Pubblico** nella pratica o nel modello.

23
Backup automatico

Ogni giorno, tra le 13 e le 14 e tra le 21 e le 22, un programma nell'account Google di Luca (Google Apps Script) copia tutto il portale in una nuova cartella **Backup_CWP_aaaa-mm-gg_hhmm**, dentro la cartella **Cwp** del suo Drive:

- codice da GitHub;
- tutte le tabelle del database e gli utenti, senza password;
- tutti i file caricati;
- la configurazione di Supabase, Vercel e Resend, senza le chiavi;
- le Istruzioni di ripristino.

Le cartelle vecchie le toglie Luca a mano. Se un backup non riesce, arriva un'email.

Installazione e ripristino sono nelle **Istruzioni di ripristino**, capitolo «Backup automatico su Google Drive». Il ripristino rimette dati, file e utenti identici; dopo il ripristino gli utenti scelgono una nuova password con «Password dimenticata?».

24
Documentazione e manuali

Dalla voce **Documentazione** del menu (e da **Il mio profilo**) l'Amministratore scarica, in PDF o in Word e sempre nella revisione più recente:

Documento	Per chi	Contenuto
Manuale Utente	tutti i ruoli	Guida per Comuni, enti e soggetti gestori
Manuale Amministratore	solo Amministratori	Questo manuale: funzioni della Fondazione e calcolo dei crediti
Manuale Test	solo Amministratori	Guida sintetica per chi collauda il portale: metodo CWP, ruolo del portale, percorso di prova con i risultati attesi
Registro sviluppo e deploy	solo Amministratori	Architettura, servizi, database, codice, cronologia dei rilasci, decisioni e backlog
Registro issue e test	solo Amministratori	Tutte le segnalazioni con data e ora, chi le ha fatte, azione correttiva, prove e rilascio; registro dei test e dei collaudi. Aggiornato a ogni variazione
Istruzioni di ripristino	solo Amministratori	Copie di sicurezza e ripristino di GitHub, Vercel, Supabase, Resend e del progetto Claude
Presentazione di riepilogo	solo Amministratori	Recap del portale in slide (PDF e PowerPoint): metodologia, funzioni, novità, punti aperti, simulatore, piani a pagamento, scelte da prendere

Documenti ufficiali del Programma. In fondo alla pagina Documentazione ci sono gli **8 documenti ufficiali del Programma Carbon WastePrint® versione 1.2** (04/09/2025): 0. Guida al Programma, 1. Definizioni, 2. Normativa di riferimento, 3. Standard, 4. Metodologia, 5. Politica di reclamo, 6. Schema tariffario, 7. Gestione della qualità dei dati. **Apri PDF** li apre in una nuova scheda, **Scarica** li salva. Sono gli stessi pubblicati sulla pagina pubblica del Programma e si aggiornano da Impostazioni → Modelli (categoria «programma»).

Gli Operatori trovano il Manuale Utente nella voce **Manuale** del menu, i Comuni nella voce **Manuali**; i Comuni anche in **I tuoi documenti**. Ogni documento riporta in copertina il numero di revisione e la data; a ogni nuova funzione si aggiornano insieme i manuali, il Registro e la Presentazione di riepilogo. Per la presentazione il secondo pulsante è **Scarica PowerPoint**.

25

Notizie CO2: osservatorio sui crediti di carbonio volontari

La voce **Notizie CO2** del menu, riservata agli Amministratori, raccoglie le notizie dal mondo dei **crediti di carbonio volontari**:

- mercato volontario;
- marketplace e borse di scambio;
- prezzi e valori unitari dei crediti scambiati o venduti;
- standard e registri;
- regole e politiche;
- progetti, in particolare nel settore dei rifiuti e dell'economia circolare.

Come funziona. Ogni 2 ore (al minuto 7 delle ore pari, ora del server) il portale cerca le notizie degli ultimi 7 giorni:

- su Bing News, con 12 ricerche mirate in italiano e in inglese;
- su quattro siti specializzati: Carbon Herald, CarbonCredits.com, Ecosystem Marketplace e Verra;
- su otto siti di notizie ambientali: Rinnovabili.it, QualEnergia, GreenReport, ESGnews, LifeGate, Climate Home News, edie, BusinessGreen. Da questi passano al controllo solo le notizie che parlano espressamente di crediti, compensazioni o mercati del carbonio.

Google News non si usa: blocca ogni richiesta che arriva dai server del portale.

Ogni notizia nuova passa da un primo filtro sulle parole chiave e poi la controlla **Claude**, che decide se è **attinente** al mondo dei crediti di carbonio volontari, oggetto del portale, e prepara:

- il titolo e una sintesi di 2-3 frasi in italiano;
- la categoria;
- la rilevanza da 1 a 5 per il Programma CWP (5 = impatto diretto: crediti dal settore dei rifiuti, mercato italiano, prezzi di crediti simili);
- i prezzi citati.

Cosa non è attinente:

- il solo mercato regolato EU ETS, senza legame con i crediti volontari;
- certificati verdi o bianchi del GSE e garanzie d'origine, che sono strumenti dell'energia diversi dai crediti di carbonio;
- notizie generiche su clima, energia o ESG.

Pallino verde. Quando arrivano notizie nuove dall'ultima volta che avete aperto la sezione, nel menu compare un **pallino verde in alto a destra di «Notizie CO2»**; si spegne appena entrate nella sezione. Ogni Amministratore ha il suo pallino, uguale su ogni computer.

La pagina.

- In alto: la **data dell'ultima ricerca** e della prossima, il pulsante **Registro ricerche** (ultime ricerche con esito e numeri) e **Aggiorna ora**, che lancia subito una ricerca (al massimo una ogni 10 minuti; servono 20-60 secondi).
- Il riquadro **Prezzi citati negli ultimi 30 giorni** raccoglie i valori unitari trovati negli articoli. Sono valori riportati dalle fonti e non verificati: controllate sempre l'articolo.
- **Filtri:** categoria (Prezzi e scambi, Marketplace e borse, Standard e registri, Regole e politiche, Progetti, Mercato e domanda, Altro), ricerca libera, periodo e rilevanza minima.
- Ogni notizia si apre nella fonte originale con il titolo. **Nascondi** la toglie dall'elenco per tutti gli Amministratori; con «Mostra le nascoste» si rimette.
- **Mostra le scartate dal filtro** fa vedere anche le notizie giudicate non attinenti, con il motivo: serve a controllare il filtro. Se una notizia utile è stata scartata, segnalatelo per correggere le istruzioni del filtro.

Costi e sicurezza.

- Il controllo usa la stessa chiave Claude dell'assistente (`ANTHROPIC_API_KEY`) con il modello Haiku: legge solo titoli ed estratti brevi, con una spesa di pochi centesimi al giorno.
- Le notizie e il registro delle ricerche si leggono solo con un accesso da Amministratore (regole del database, script 36).
- La funzione del server accetta al massimo una ricerca ogni 100 minuti da chi non è Amministratore: una chiamata esterna non può far spendere crediti.

26
Assistente virtuale

In basso a destra di ogni pagina c'è il pulsante ✦ **Assistente**: apre una chat con un assistente basato su **Claude** (Anthropic) che risponde alle domande sul funzionamento del portale e del Programma. È disponibile per **Amministratori**, **Operatori** (dal 21/10/2026) e **utenti degli enti**.

Cosa sa. Risponde solo dalla sua base di conoscenza, diversa per ruolo:

- **Amministratori:** il Manuale Utente, questo manuale, le tariffe (Schema tariffario v1.2 e costi Caso 1 e Caso 2 del 28/07/2026) e le note sul calcolo dei crediti.
- **Operatori:** il Manuale Utente, questo manuale senza i capitoli delle funzioni riservate agli Amministratori (utenti, audit, impostazioni, calcolo dei crediti, backup, sicurezza) e le tariffe.
- **Enti:** il Manuale Utente e le tariffe.

Se una cosa non c'è lo dice e invita a scrivere alla Fondazione. Non fa operazioni nel portale: spiega dove e come farle.

Domande sulla pratica aperta (dal 21/10/2026). Se si apre l'assistente dalla pagina di una pratica (in «Pratiche» o in «Le mie pratiche»), l'assistente riceve anche un riepilogo di **quella** pratica, letto in quel momento con i permessi di chi chiede:

- stato;
- fasi con scadenze e giorni mancanti;
- documenti richiesti non ancora caricati nelle fasi aperte;
- integrazioni aperte;
- pagamenti non saldati o scaduti;
- feedback pubblico.

Si possono chiedere cose come «A che punto è questa pratica?» o «Quali documenti mancano?». Un utente del Comune ottiene il riepilogo solo delle sue pratiche e conta solo i documenti che può vedere. Altrove l'assistente non vede i dati delle pratiche.

Come si usa. Si scrive la domanda (o si sceglie un esempio) e si preme **Invio** o **Invia**; mentre l'assistente prepara la risposta compare «Un attimo…» (di solito pochi secondi); **Nuova** ricomincia la conversazione, × chiude la finestra. La conversazione resta solo nella pagina: il portale non salva domande né risposte, conta solo quante domande fa ogni utente e i token usati (limite predefinito 40 domande al giorno per utente). Le risposte sono generate da un'intelligenza artificiale: in caso di dubbio vale il manuale.

Attivazione e costi. L'assistente è **attivo dal 19/10/2026**. Funziona con una chiave della **Claude Console** di Anthropic, che solo Luca inserisce nei segreti di Supabase (`ANTHROPIC_API_KEY`). La chiave va creata **legata a un solo spazio di lavoro** (workspace): una chiave valida per tutti gli spazi di lavoro viene rifiutata da Anthropic. L'uso si paga con i crediti dell'organizzazione della Console a cui appartiene la chiave: con un piano Claude **Max o Team** si possono collegare i **crediti API mensili** del piano a quell'organizzazione (Impostazioni → Fatturazione su claude.ai); il primo accredito può arrivare dopo qualche giorno, e nel

frattempo si usano i crediti acquistati nella Console (Fatturazione), che scadono dopo un anno. I crediti mensili si consumano per primi. Se il credito finisce, l'assistente risponde con un messaggio d'errore e nulla viene addebitato al piano. Saldo e consumi si vedono nella Console. Il modello predefinito è **Claude Haiku 5.5**, il più economico: la base di conoscenza si rilegge dalla cache, quindi una domanda costa di solito meno di un centesimo di dollaro.

Quando qualcosa non va. Se Claude non può rispondere, l'utente vede un messaggio in italiano semplice: «L'assistente non è disponibile in questo momento. Riprova più tardi...», oppure «arrivano troppe domande» o «momentaneamente sovraccarico» quando il problema è passeggero. Gli Amministratori leggono anche la causa tra parentesi, per esempio «il credito della Claude Console è esaurito» o «la chiave non è legata a uno spazio di lavoro». Il dettaglio tecnico, in inglese, resta nei log della funzione: Supabase → Edge Functions → assistente → Logs.

Aggiornare le conoscenze. Quando cambiano i manuali o le tariffe si rigenera la base di conoscenza (`node strumenti/genera_base_conoscenza.cjs`) e si pubblica: l'assistente la rilegge entro 10 minuti.

27
Sicurezza

Uscita per inattività. Dopo **30 minuti** senza attività per Operatori e Amministratori, e dopo **60 minuti** per gli utenti degli enti, compare «Sei ancora lì?». Se nessuno risponde entro 2 minuti, il portale esce da solo. L'uscita si vede in Audit User → Accessi come «Uscita (Esci) – per inattività». L'attività in un'altra scheda dello stesso browser tiene aperte tutte le schede.

Avvisi di sicurezza all'Amministratore principale. Arrivano come notifica nella campanella e per email (script 34):

- **Accessi non riusciti ripetuti**: 5 tentativi falliti in 15 minuti per la stessa email;
- **Molti accessi non riusciti**: 30 tentativi falliti in un'ora, su più email (possibile attacco);
- **Nuovo Amministratore**: un utente ottiene il ruolo di Amministratore. Se l'hai nominato tu, l'avviso non arriva.

Davanti a un avviso inatteso: controlla Audit User → Accessi e Operazioni; se serve, disattiva l'utente da Utenti oppure reimposta la password.

Protezioni del sito. Il portale si apre solo in https e non si può incorporare in pagine di altri siti (contro il clickjacking). Carica programmi solo da sé stesso e si collega solo a Supabase. Le librerie vengono controllate a ogni rilascio (`npm audit`: 0 vulnerabilità al 20/10/2026). Le regole sono nel file `vercel.json`: se cambia il progetto Supabase, va aggiornato anche lì (vedi Istruzioni di ripristino).

Database. Le funzioni riservate non sono eseguibili da chi non ha fatto l'accesso. Ogni funzione ha il percorso di ricerca fisso, come raccomanda il Security Advisor di Supabase (Supabase → Advisors → Security Advisor). Il controllo si rifà dopo ogni nuovo script.

28
Manutenzione ed emergenze

Il portale si appoggia a quattro servizi. L'architettura completa, gli script del database e la cronologia dei rilasci sono nel **Registro sviluppo e deploy**.

Servizio	A cosa serve	Dove si gestisce
Vercel	Pubblica il portale (portale-cwp.vercel.app)	vercel.com, progetto portale-cwp
Supabase	Database, utenti, documenti, funzioni automatiche	supabase.com, organizzazione Fondazione Operate, progetto portale-cwp
Resend	Invio delle email di notifica e di recupero password	resend.com
GitHub	Codice sorgente	github.com/lucamorettioperate/portale-cwp

Un amministratore ha perso l'app di autenticazione (MFA attiva). Un altro amministratore, o chi ha accesso a Supabase, apre *SQL Editor* ed esegue:

```
update impostazione set valore = 'false' where chiave = 'mfa_obbligatoria';
```

Il back-office torna accessibile con la sola password. Dopo aver rimesso a posto l'app, si riattiva con `'true'`. Oggi la verifica in due passaggi è spenta.

Le email non arrivano.

- Finché il dominio non è verificato su Resend, le email arrivano solo all'indirizzo del titolare dell'account Resend.
- Verificate che in Supabase, *Edge Functions* → *Secrets*, ci sia `RESEND_API_KEY` e, dopo la verifica del dominio, `EMAIL_MITTENTE`.
- Le notifiche interne del portale funzionano comunque.

Il portale non risponde dopo giorni di inattività. Il piano gratuito di Supabase mette in pausa il progetto dopo 7 giorni senza uso: si riattiva dalla dashboard di Supabase con *Restore project*.

Piani a pagamento. È deciso il passaggio di Vercel e Supabase a piani a pagamento: dopo l'attivazione il database non va più in pausa, sono disponibili i backup automatici e il repository del codice tornerà privato. Questo capitolo sarà aggiornato con piani e intestatari dei contratti.

Chiavi e password. Le chiavi dei servizi si inseriscono solo nelle rispettive dashboard. Non vanno mai scritte in email, chat o documenti.

Copie di sicurezza e ripristino. Le procedure complete sono in un documento a parte, le **Istruzioni di ripristino** (pagina *Documentazione*, solo Amministratori; una copia è anche in ogni archivio di backup). Spiegano dove stanno codice e dati, quali copie fare e con che frequenza, e come rimettere in funzione GitHub, Vercel, Supabase, Resend e il progetto Claude. In sintesi:

- a ogni rilascio importante si chiede a Claude l'archivio di backup completo e lo si conserva in due posti (computer e Google Drive);
- le copie del database di Supabase non contengono i file caricati: i file si copiano a parte;
- se un rilascio rompe qualcosa, su Vercel si ripubblica la versione precedente (*Deployments* › *Promote to Production*);
- un repository GitHub cancellato si recupera entro 90 giorni da *Settings* › *Repositories* › *Deleted repositories*.

29
Funzioni in arrivo

Questo manuale descrive il portale alla data della revisione indicata in copertina. Sono in sviluppo, o in attesa di passaggi esterni, e saranno aggiunte qui quando disponibili:

- **Accesso degli stakeholder con SPID, CIE o CNS** (Guida 3.9): serve l'adesione della Fondazione come fornitore di servizi (con AgID o con un aggregatore accreditato) e il relativo contratto. Intanto chi partecipa al feedback pubblico si identifica con l'email confermata.
- **Sicurezza:** registro di sicurezza (accessi e tentativi falliti), verifica in due passaggi attiva, antivirus sui file caricati, piano di protezione dagli attacchi informatici.
- **Email:** verifica del dominio, per far arrivare le notifiche a tutti gli utenti.
- **Simulatore di scenari:** disponibile con PDF impaginato ed export Excel (capitolo «Simulatore di scenari»). In arrivo, se la Fondazione lo decide, la visione dello scenario da parte del Comune.
- **Assistente virtuale, passi successivi:** la prima versione risponde sul funzionamento del portale (capitolo «Assistente virtuale»). In arrivo: estensione agli Operatori e, con regole sulla privacy, l'aiuto sulla singola pratica (cosa manca, bozze di richieste di integrazione e di risposte, spiegazione dei risultati del calcolo). Resta un supporto: le decisioni restano alla Fondazione.